

QRM d'entraînement — Thermorégulation

M1 — Physiologie · Fiche de cours n°10 · 100 questions en 5 séries de 20 · Pour chaque question, indiquer la ou les propositions exactes.

SUJET

Série 1

Question 1 — Concernant la température et le vivant :

- A. Le transfert de chaleur vers l'environnement constitue des dépenses thermiques pour l'organisme.
- B. Au-dessus de ses températures optimales, une enzyme subit une dénaturation.
- C. Le développement cérébral et la réparation tissulaire font partie des avantages évolutifs de l'homéostasie thermique cités par le cours.
- D. Les hétéothermes sont des poïkilothermes dont la température centrale peut varier transitoirement.
- E. Lors de la fièvre, l'élévation de la température de consigne active des systèmes de thermogénèse, comme les frissons.

Question 2 — Concernant la thermogénèse :

- A. Les mitochondries de l'adipocyte brun produisent de la chaleur via des phénomènes de friction.
- B. La thermogénèse par frisson est un phénomène volontaire.
- C. Les adipocytes bruns sont présents en abondance chez l'adulte et en faible proportion chez le nouveau-né.
- D. Les échanges noyau-écorce s'expriment par $W = Q_{cut} \times C \times (T_{écorce} - T_{noyau})$.
- E. L'écorce s'amincit en ambiance chaude.

Question 3 — Concernant la sudation et la régulation comportementale :

- A. Les glandes sudoripares sont des structures tubulaires des voies respiratoires.
- B. La climatisation est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur la convection et la radiation.
- C. La température n'est qu'un déterminant mineur des phénomènes biologiques.
- D. L'expression de UCP1 est induite par le système nerveux parasympathique (acétylcholine) et les hormones thyroïdiennes.
- E. La sudation est sous contrôle nerveux via l'acétylcholine.

Question 4 — Un marathonien court pendant 2 h et transpire avec un débit de sudation de 0,8 L/h. On admet que toute la sueur produite s'évapore et que 1 L d'eau = 1000 g ($\lambda_{H_2O} = 2420 \text{ J/g}$). À propos de ce coureur :

- A. La masse de sueur évaporée par ce coureur pendant la course est de 800 g.
- B. L'énergie perdue par évaporation de la sueur par ce coureur est de 1 936 kJ par heure de course.
- C. Le débit de sudation de ce coureur est supérieur au débit maximal de sudation indiqué dans le cours.
- D. La sueur produite par ce coureur est un liquide hypertonique composé d'eau et de NaCl.
- E. Chez ce coureur, la sudation est déclenchée via le système nerveux sympathique.

Question 5 — Un ouvrier travaille dans un atelier très chaud en été. Sa température captée par les thermorécepteurs est trop haute. À propos de ce sujet :

- A. Chez ce sujet, le débit sanguin cutané diminue par vasoconstriction.
- B. Chez ce sujet, la circulation dans le réseau profond (hypodermique) est favorisée par rapport au réseau superficiel (dermique).
- C. Chez ce sujet, le noyau s'amincit et l'écorce s'épaissit.
- D. Chez ce sujet, la sueur produite est un liquide hypertonique dont le contrôle nerveux se fait via les catécholamines.
- E. Pour ce sujet, la ventilation et la climatisation sont des régulations comportementales agissant sur la convection.

Question 6 — Un spationaute en sortie extravéhiculaire échange de la chaleur avec les parois de l'espace, à 3 K. Sa température cutanée est de 30 °C, sa surface cutanée de 2 m², et il perd 80 J/s. On admet que seules les pertes par radiation interviennent (on prendra 0 °C = 273 K). À propos de ce spationaute :

- A. La température des parois vaut -270 °C.
- B. La différence $T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}$ vaut 300 K.
- C. La constante d'échange par radiation de ce spationaute vaut environ 0,53 W/m²/K.
- D. La constante h_r calculée pour ce spationaute est inférieure à la valeur $h_r \approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ donnée par le cours.
- E. Les échanges par radiation de ce spationaute sont des échanges d'énergie entre deux surfaces dans un milieu transparent.

Question 7 — Concernant la régulation thermique non comportementale :

- A. Chez les homéothermes, la température centrale dépend du milieu ambiant.
- B. La sudation fait partie des systèmes de thermolyse.
- C. Si la température captée est trop basse, le système nerveux parasympathique déclenche des frissons.
- D. Si la température captée est trop haute, le système nerveux parasympathique déclenche la sudation.
- E. L'énergie échangée par convection s'écrit $WC = h_k \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{milieu}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.

Question 8 — Concernant les échanges thermiques entre écorce et milieu environnant :

- A. La température centrale est la température de la peau.
- B. La constante d'échange par radiation h_r vaut environ 5 W/m²/K.
- C. Pour un support organique, la constante d'échange par conduction h_k est très élevée.
- D. Le seul site des échanges par convection est la peau.
- E. Les prostaglandines sont des facteurs pyrogènes exogènes produits par les pathogènes.

Question 9 — Concernant les échanges thermiques entre noyau et écorce :

- A. Les échanges thermiques entre le noyau et l'écorce se font essentiellement par convection circulatoire.
- B. Les pertes thermiques cutanées sont indépendantes de la différence de température entre la peau et le milieu.
- C. En ambiance froide, la circulation superficielle est favorisée et le débit sanguin cutané augmente.
- D. Les échanges thermiques avec l'extérieur font intervenir 3 mécanismes : radiation, convection et conduction.
- E. En ambiance froide, la chaleur dissipée augmente.

Question 10 — À propos de la radiation, de la convection, de la conduction et de l'évaporation :

- A. Les sites des échanges par conduction cités par le cours sont la peau et les voies respiratoires.
- B. La radiation correspond à des échanges d'énergie entre deux surfaces dans un milieu transparent.
- C. Pour un support minéral, la constante d'échange par conduction h_k est très élevée.
- D. Les thermorécepteurs envoient la valeur captée à la moelle épinière, qui déclenche seule la réponse thermique.
- E. Lors de la fièvre, les facteurs pyrogènes diminuent l'activité des thermorécepteurs au chaud.

Question 11 — Concernant le noyau et l'écorce :

- A. L'écorce comprend au minimum le tronc et la boîte crânienne.
- B. En ambiance froide, la vasoconstriction cutanée se fait via le système nerveux parasympathique.
- C. IL1, IL6 et TNF- α sont des facteurs pyrogènes endogènes de nature peptidique (cytokines).
- D. L'écorce est à une température inférieure à la température centrale.
- E. L'écorce est la partie de l'organisme maintenue à la température centrale.

Question 12 — À propos de la thermolyse par sudation et des comportements thermorégulateurs :

- A. Dans la formule des échanges noyau-écorce, Q_{cut} représente le débit sanguin cutané.
- B. Le port de vêtements chauds est une régulation comportementale d'adaptation au froid agissant sur la conduction et l'évaporation.
- C. Les reptiles sont cités comme exemple d'animaux poïkilothermes.
- D. La sueur est composée d'eau et de NaCl.
- E. L'évaporation de la sueur permet un gain thermique.

Question 13 — À propos du frisson et des adipocytes bruns :

- A. L'adipocyte brun est une cellule spécialisée dans la production d'ATP.
- B. Le travail musculaire du frisson s'accompagne d'une grande consommation d'ATP.
- C. Les reptiles sont cités comme exemple d'hétérothermes.
- D. L'adipocyte brun est une cellule pauvre en mitochondries.
- E. Les facteurs pyrogènes endogènes sont produits par les leucocytes.

Question 14 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur les échanges écorce-milieu, lesquelles sont exactes ?

- A. Les pertes obligatoires par évaporation au niveau des voies respiratoires sont de 300 ml/h.
- B. La chaleur latente d'évaporation de l'eau λ_{H_2O} vaut 2420 J/g.
- C. La radiation correspond au passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux.
- D. La chymotrypsine du homard présente une activité maximale à 37 °C.
- E. Si la température captée est trop basse, les systèmes de thermogénèse sont activés notamment via le système nerveux sympathique.

Question 15 — Concernant les déterminants de la température :

- A. Les deux sites des échanges thermiques avec l'extérieur sont la peau, site principal, et l'appareil respiratoire.
- B. En ambiance chaude, le débit sanguin cutané augmente et la chaleur dissipée augmente.
- C. En dessous de ses températures optimales, une enzyme subit une dénaturation.
- D. La température correspond à une quantité de matière.
- E. Un radiateur est cité comme exemple d'apport extérieur de chaleur.

Question 16 — Un nageur est entièrement immergé pendant 10 min dans une eau à 20 °C. Sa température cutanée est de 28 °C et sa surface cutanée est de 1,6 m². On utilise pour la convection dans l'eau la valeur de h_c donnée par le cours ($\approx 685 \text{ W/m}^2/\text{K}$). À propos de ce nageur :

- A. L'énergie perdue par convection par ce nageur est de 5 261 kJ.
- B. Dans l'air à la même température, avec $h_c \approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$, les pertes par convection de ce nageur seraient 137 fois plus faibles.
- C. Les échanges entre la peau de ce nageur et l'eau relèvent de la convection, échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre.
- D. Si ce nageur nageait plus vite, la constante h_c augmenterait fortement.
- E. Chez ce nageur, l'augmentation de la thermogénèse sans frisson est déclenchée via le système nerveux sympathique.

Question 17 — On s'intéresse aux pertes obligatoires par évaporation au niveau des voies respiratoires d'un sujet au repos pendant 24 h, en utilisant les valeurs du cours (300 ml/24h ; 1 mL d'eau = 1 g ; $\lambda_{H_2O} = 2420 \text{ J/g}$). À propos de ce sujet :

- A. La masse d'eau évaporée par les voies respiratoires de ce sujet est de 300 g.
- B. L'énergie perdue par évaporation respiratoire par ce sujet est de 726 kJ.
- C. Ces pertes respiratoires par évaporation sont qualifiées de facultatives dans le cours, car contrôlées par l'acétylcholine.
- D. Chez ce sujet, l'évaporation libère de l'énergie car le passage de l'eau de l'état liquide à gazeux en produit.
- E. Les voies respiratoires de ce sujet sont aussi un site d'échanges par convection.

Question 18 — Un patient hospitalisé présente une fièvre au cours d'une infection bactérienne. À propos de ce tableau :

- A. Le lipopolysaccharide bactérien est un facteur pyrogène endogène produit par les leucocytes.
- B. Chez ce patient, IL1, IL6 et TNF- α font partie des facteurs pyrogènes endogènes peptidiques.
- C. Chez ce patient, les prostaglandines font partie des facteurs pyrogènes exogènes.
- D. Chez ce patient, les facteurs pyrogènes augmentent l'activité des thermorécepteurs au chaud.
- E. Chez ce patient, les frissons correspondent à une contraction rapide (5-10 Hz) et de faible amplitude des muscles antagonistes.

Question 19 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur la sueur et la régulation comportementale, lesquelles sont exactes ?

- A. Le contact avec un matériau conducteur froid, comme le carrelage, est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur la conduction.
- B. L'humidification est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur l'évaporation.
- C. La ventilation est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur la conduction.
- D. Le noyau comprend au minimum le tronc et la boîte crânienne.
- E. L'activité enzymatique est indépendante de la température.

Question 20 — Concernant les échanges thermiques entre écorce et milieu environnant :

- A. Chez les homéothermes, la température centrale n'a pas de température de consigne et suit le milieu ambiant au repos.
- B. En adaptation au froid, la régulation comportementale agissant sur la thermogenèse est le repos.
- C. Au niveau de la peau, les pertes par évaporation concernent la sueur.
- D. L'énergie échangée par évaporation s'écrit $WE = mH_2O \times \lambda H_2O$.
- E. Dans la formule $WE = mH_2O \times \lambda H_2O$, mH_2O est la masse d'eau ingérée.

Série 2

Question 21 — Un baigneur de surface cutanée totale 1,8 m² est immergé pendant 5 min dans une eau à 20 °C, seule sa tête (0,1 m²) restant émergée dans l'air à 20 °C. Sa température cutanée est de 28 °C. On ne considère que les échanges par convection, avec $hc = 685 \text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'eau et $hc = 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'air. À propos de ce baigneur :

- A. L'énergie perdue par convection dans l'eau par ce baigneur est de 2 795 kJ.
- B. L'énergie perdue par convection dans l'air par la tête de ce baigneur est de 164,4 kJ.
- C. L'énergie totale perdue par convection par ce baigneur est de 2 794 kJ.
- D. Chez ce baigneur, les pertes par convection dans l'eau sont très supérieures aux pertes par convection dans l'air.
- E. En réponse au froid, le noyau de ce baigneur tend à s'amincir et son écorce à s'épaissir.

Question 22 — À propos du contrôle nerveux de la température :

- A. Chez les poïkilothermes, la température centrale dépend du milieu ambiant.
- B. Si la température captée est trop haute, les systèmes de thermogenèse sont activés via le système nerveux parasympathique.
- C. Une température captée trop haute entraîne la stimulation de l'hypothalamus postérieur.
- D. Dans la formule des échanges noyau-écorce, C représente la chaleur latente d'évaporation de l'eau.
- E. Si la température captée est trop basse, le système nerveux sympathique déclenche une augmentation de la thermogenèse sans frisson.

Question 23 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur l'augmentation de la thermogenèse, lesquelles sont exactes ?

- A. La convection correspond à des échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre.
- B. Le frisson est une contraction lente et de grande amplitude des muscles antagonistes.
- C. Les mitochondries de l'adipocyte brun sont pauvres en crêtes.
- D. UCP1 code pour un canal à protons découplant la chaîne respiratoire de l'ATP synthase.
- E. Si la température captée est trop haute, le système nerveux sympathique déclenche une vasodilatation cutanée.

Question 24 — À propos de l'organisation thermique noyau / écorce :

- A. La température de la peau est chaude en ambiance froide et basse en ambiance chaude.
- B. L'écorce s'épaissit en ambiance froide.
- C. L'adipocyte brun est le seul type cellulaire exprimant la protéine de découplage mitochondrial UCP1.
- D. Les thermorécepteurs sont sensibles au chaud ou au froid.
- E. Le noyau s'étend en ambiance froide.

Question 25 — Une personne reste 1 h dans une pièce dont les parois sont à 20 °C. Sa température cutanée est de 32 °C ; 0,4 m² de sa peau sont nus et 1 m² sont couverts de vêtements. On prendra $h_r = 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ et on admet que les vêtements divisent par 2 la constante d'échange de la surface couverte. On ne considère que la radiation. À propos de cette personne :

- A. L'énergie perdue par radiation par la peau nue de cette personne est de 86,4 kJ.
- B. L'énergie perdue par radiation par la peau couverte de cette personne est de 216 kJ.
- C. L'énergie totale perdue par radiation par cette personne est de 194,4 kJ.
- D. Le port de vêtements chauds est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur la radiation.
- E. La radiation mise en jeu chez cette personne a pour site principal les voies respiratoires.

Question 26 — À propos de la radiation, de la convection, de la conduction et de l'évaporation :

- A. Le mobilier et les chaussures sont des régulations comportementales d'adaptation au froid agissant sur l'évaporation.
- B. En ambiance froide, un échange de chaleur par contre-courant intervient.
- C. La constante d'échange par convection h_c vaut environ 5 W/m²/K dans l'eau.
- D. Le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux ne requiert aucune énergie.
- E. La constante d'échange par conduction h_k dépend du support.

Question 27 — Concernant la sudation et la régulation comportementale :

- A. Le débit maximal de sudation est de 3 l/h.
- B. La peau compte 60 à 370 glandes sudoripares par cm².
- C. La sueur est un liquide hypotonique.
- D. Chez l'adulte, les adipocytes bruns sont totalement absents.
- E. Si la température captée est trop basse, le système nerveux sympathique déclenche une vasodilatation cutanée.

Question 28 — Un nageur est entièrement immergé pendant 30 min dans une eau à 18 °C. Sa température cutanée est de 28 °C et sa surface cutanée est de 1,8 m². On utilise pour la convection dans l'eau la valeur de h_c donnée par le cours ($\approx 685 \text{ W/m}^2/\text{K}$). À propos de ce nageur :

- A. L'énergie perdue par convection par ce nageur est de 370 kJ.
- B. La puissance perdue par convection par ce nageur est de 90 W.
- C. Les échanges entre la peau de ce nageur et l'eau relèvent de la conduction, échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre.
- D. Si ce nageur nageait plus vite, la constante h_c resterait inchangée.
- E. Chez ce nageur, l'augmentation de la thermogenèse sans frisson est déclenchée via le système nerveux sympathique.

Question 29 — Un nouveau-né est exposé au froid juste après la naissance. À propos de la thermogenèse de ce nouveau-né :

- A. Chez ce nouveau-né, les adipocytes bruns sont présents en faible proportion, comme chez l'adulte.
- B. Les adipocytes bruns de ce nouveau-né sont pauvres en mitochondries.
- C. Les adipocytes bruns de ce nouveau-né peuvent utiliser les lipides et les glucides comme substrats.
- D. Chez ce nouveau-né, l'expression de UCP1 est induite par le système nerveux sympathique (catécholamines) et les hormones thyroïdiennes.
- E. Chez ce nouveau-né, la thermogenèse sans frisson est augmentée via le système nerveux extrapyramidal.

Question 30 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur les échanges écorce-milieu, lesquelles sont exactes ?

- A. La constante d'échange par convection h_c est indépendante de la vitesse de déplacement.
- B. La constante d'échange par convection h_c vaut environ $5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ spontanément dans l'air.
- C. La production endogène de chaleur est liée au métabolisme.
- D. Lors de la fièvre, la diminution de l'activité des thermorécepteurs au chaud abaisse la température de consigne.
- E. L'énergie échangée par conduction s'écrit $W_K = h_k \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.

Question 31 — À propos de la convection circulatoire et du débit sanguin cutané :

- A. En ambiance chaude, la vasodilatation cutanée se fait via le système nerveux sympathique.
- B. Une température captée trop basse entraîne la stimulation de l'hypothalamus postérieur.
- C. La protéine de découplage mitochondrial UCP1 est aussi appelée ATP synthase.
- D. En ambiance chaude, la circulation dans le réseau superficiel (dermique) est favorisée par rapport au réseau profond (hypodermique).
- E. Une diminution du débit sanguin cutané (vasoconstriction) réduit les échanges noyau-écorce et donc les pertes thermiques dans leur ensemble.

Question 32 — Concernant la thermogénèse :

- A. La thermogénèse par frisson peut être maintenue plusieurs jours sans épuisement.
- B. Les facteurs pyrogènes exogènes sont produits par les leucocytes, comme le lipopolysaccharide bactérien.
- C. Lors du frisson, la chaleur est produite par l'expression de la protéine de découplage UCP1 dans les muscles.
- D. Les substrats utilisés par l'adipocyte brun pour produire de la chaleur sont les lipides et les glucides.
- E. Le noyau s'amincit en ambiance chaude.

Question 33 — Concernant les échanges thermiques entre écorce et milieu environnant :

- A. Le seul site des échanges par radiation cité par le cours est la peau.
- B. La conduction correspond à des échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre.
- C. Les adipocytes bruns sont présents en abondance chez l'adulte et en faible proportion chez le nouveau-né.
- D. L'énergie totale échangée s'écrit $W_{\text{total}} = W_R + W_C + W_K + W_E$.
- E. Lors de la fièvre, l'élévation de la température de consigne active des systèmes de thermogénèse, comme les frissons.

Question 34 — À propos de la thermolyse par sudation et des comportements thermorégulateurs :

- A. En adaptation au chaud, la régulation comportementale agissant sur la thermogénèse est le repos.
- B. Chez l'homme, la peau est le principal site de pertes thermiques.
- C. Le mobilier et les chaussures sont des régulations comportementales d'adaptation au froid agissant sur l'évaporation.
- D. La protéine de découplage mitochondrial UCP1 est exprimée par l'adipocyte brun et par les fibres musculaires.
- E. Les glandes sudoripares sont des glandes endocrines.

Question 35 — Un alpiniste bloqué dans un refuge non chauffé est exposé à une ambiance très froide. Sa température captée par les thermorécepteurs est trop basse. À propos de ce sujet :

- A. Chez ce sujet, la diminution du débit sanguin cutané réduit les pertes thermiques dans leur ensemble.
- B. Chez ce sujet, la circulation dans le réseau superficiel (dermique) est favorisée.
- C. Chez ce sujet, le noyau s'étend et l'écorce s'amincit.
- D. Chez ce sujet, la sudation n'est pas un mécanisme activé, car elle relève de la thermolyse.
- E. Pour ce sujet, le repos est la régulation comportementale adaptée pour augmenter la thermogénèse.

Question 36 — À propos de la radiation, de la convection, de la conduction et de l'évaporation :

- A. La constante d'échange par radiation h_r vaut environ $685 \text{ W/m}^2/\text{K}$.
- B. L'adipocyte brun utilise uniquement les lipides comme substrats pour produire de la chaleur.
- C. Les sites des échanges par conduction cités par le cours sont la peau et les voies respiratoires.
- D. L'énergie échangée par radiation s'écrit $WR = h_r \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.
- E. Les pertes thermiques cutanées sont directement fonction de la différence de température entre la peau et le milieu.

Question 37 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur la réponse hypothalamique à la température captée, lesquelles sont exactes ?

- A. Si la température captée est trop basse, le système nerveux sympathique déclenche une vasoconstriction cutanée.
- B. Le port de vêtements chauds est une régulation comportementale d'adaptation au froid agissant sur la conduction et l'évaporation.
- C. Si la température captée est trop haute, le système nerveux parasympathique déclenche la sudation.
- D. La sudation fait partie des systèmes de thermogénèse.
- E. L'adipocyte brun est une cellule spécialisée dans la production de chaleur.

Question 38 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur les échanges noyau-écorce, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour un support organique, la constante d'échange par conduction h_k est basse.
- B. En ambiance chaude, le débit sanguin cutané augmente et la chaleur dissipée augmente.
- C. En ambiance chaude, la circulation dans le réseau superficiel (dermique) est favorisée par rapport au réseau profond (hypodermique).
- D. Les échanges thermiques entre le noyau et l'écorce se font essentiellement par radiation.
- E. UCP1 code pour un canal à protons couplant la chaîne respiratoire à l'ATP synthase.

Question 39 — À propos de la classification thermique des êtres vivants et de la température centrale :

- A. Au-dessus de ses températures optimales, une enzyme subit une dénaturation.
- B. Si la température captée est trop haute, les systèmes de thermogénèse sont activés via le système nerveux parasympathique.
- C. La température est un déterminant important des phénomènes biologiques.
- D. Chez les poïkilothermes, la température centrale dépend du milieu ambiant.
- E. La sueur est un liquide hypertonique.

Question 40 — Un patient reste allongé 8 h sur un lit métallique à 18°C . Sa température cutanée est de 32°C et la surface de peau en contact avec ce support est de $0,5 \text{ m}^2$. On prendra $h_k = 20 \text{ W/m}^2/\text{K}$. À propos de ce patient :

- A. L'énergie perdue par conduction par ce patient est de $1,12 \text{ kJ}$.
- B. La différence de température à prendre en compte pour ce patient est de 14 K .
- C. Si le patient restait allongé deux fois plus longtemps dans les mêmes conditions, l'énergie perdue par conduction serait de $4\,032 \text{ kJ}$.
- D. Le support sur lequel est allongé ce patient est un support minéral, pour lequel la constante h_k est basse.
- E. La formule utilisée pour calculer les pertes de ce patient fait intervenir la température du support et non celle des parois.

Série 3

Question 41 — Un patient hospitalisé présente une fièvre au cours d'une infection bactérienne. À propos de ce tableau :

- A. Le lipopolysaccharide bactérien est un facteur pyrogène exogène.
- B. Chez ce patient, les facteurs pyrogènes augmentent l'activité des thermorécepteurs au chaud.
- C. Chez ce patient, la température de consigne est abaissée.
- D. Chez ce patient, des frissons peuvent apparaître par activation des systèmes de thermogenèse.
- E. Chez ce patient, les frissons correspondent à une contraction lente et de grande amplitude des muscles antagonistes.

Question 42 — À propos de la production de chaleur et des échanges avec l'extérieur :

- A. La climatisation est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant uniquement sur l'évaporation.
- B. Le transfert de chaleur vers l'environnement constitue des dépenses thermiques pour l'organisme.
- C. La température correspond à une quantité d'énergie (chaleur).
- D. Les deux sites des échanges thermiques avec l'extérieur sont l'appareil respiratoire, site principal, et la peau.
- E. Les hétéothermes sont des poïkilothermes dont la température centrale peut varier transitoirement.

Question 43 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur le noyau et l'écorce, lesquelles sont exactes ?

- A. L'écorce s'amincit en ambiance froide.
- B. L'écorce est à une température inférieure à la température centrale.
- C. En ambiance froide, la vasoconstriction cutanée se fait via le système nerveux sympathique.
- D. L'écorce s'épaissit en ambiance chaude.
- E. L'expression de UCP1 est induite par le système nerveux sympathique (catécholamines) et les hormones thyroïdiennes.

Question 44 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur les échanges écorce-milieu, lesquelles sont exactes ?

- A. L'énergie échangée par radiation s'écrit $WR = hr \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.
- B. La constante d'échange par convection h_c est indépendante de la vitesse de déplacement.
- C. Si la température captée est trop haute, le système nerveux sympathique déclenche une vasodilatation cutanée.
- D. Dans la formule des échanges noyau-écorce, Q_{cut} représente le débit de sudation.
- E. L'énergie échangée par convection s'écrit $WC = h_c \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{milieu}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.

Question 45 — Concernant la fièvre :

- A. Le noyau est la partie de l'organisme maintenue à la température centrale.
- B. Les facteurs pyrogènes endogènes sont produits par les leucocytes.
- C. Les facteurs pyrogènes exogènes sont produits par les leucocytes, comme le lipopolysaccharide bactérien.
- D. Les prostaglandines sont des facteurs pyrogènes exogènes produits par les pathogènes.
- E. Les échanges noyau-écorce s'expriment par $W = Q_{\text{cut}} \times C \times (T_{\text{écorce}} - T_{\text{noyau}})$.

Question 46 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur la sueur et la régulation comportementale, lesquelles sont exactes ?

- A. En ambiance chaude, la vasodilatation cutanée se fait via le système nerveux sympathique.
- B. La ventilation est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur la convection.
- C. Le travail musculaire du frisson s'accompagne d'une faible consommation d'ATP.
- D. Les glandes sudoripares sont des glandes endocrines.
- E. La peau compte 60 à 370 glandes sudoripares par cm^2 .

Question 47 — Concernant les échanges thermiques entre écorce et milieu environnant :

- A. La radiation correspond à des échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre.
- B. La chaleur latente d'évaporation de l'eau λ_{H_2O} vaut 2420 J/g.
- C. Pour un support minéral, la constante d'échange par conduction h_k est très élevée.
- D. Un radiateur est cité comme exemple de production endogène de chaleur.
- E. En adaptation au froid, la régulation comportementale agissant sur la thermogenèse est l'envie de bouger, avec production de chaleur par les muscles.

Question 48 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur la température et le vivant, lesquelles sont exactes ?

- A. Lors de la fièvre, la diminution de l'activité des thermorécepteurs au chaud élève la température de consigne.
- B. Les pertes obligatoires par évaporation au niveau des voies respiratoires sont de 300 ml/h.
- C. Les animaux hibernants sont cités comme exemple d'hétérothermes.
- D. Chez les homéothermes, la température centrale est indépendante du milieu ambiant.
- E. Le développement cérébral et la réparation tissulaire font partie des avantages évolutifs de l'homéostasie thermique cités par le cours.

Question 49 — À propos de la radiation, de la convection, de la conduction et de l'évaporation :

- A. La constante d'échange par convection h_c vaut environ 685 W/m²/K spontanément dans l'air.
- B. La constante d'échange par conduction h_k dépend du support.
- C. L'activité enzymatique est indépendante de la température.
- D. Une température captée trop haute entraîne la stimulation de l'hypothalamus antérieur.
- E. Les sites des échanges par convection sont la peau et les voies respiratoires.

Question 50 — Un baigneur de surface cutanée totale 1,8 m² est immergé pendant 5 min dans une eau à 16 °C, seule sa tête (0,1 m²) restant émergée dans l'air à 22 °C. Sa température cutanée est de 30 °C. On ne considère que les échanges par convection, avec $h_c = 685 \text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'eau et $h_c = 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'air. À propos de ce baigneur :

- A. L'énergie perdue par convection dans l'eau par ce baigneur est de 5 179 kJ.
- B. L'énergie perdue par convection dans l'air par la tête de ce baigneur est de 164,4 kJ.
- C. L'énergie totale perdue par convection par ce baigneur est de 4 890 kJ.
- D. Chez ce baigneur, les pertes par convection dans l'eau sont très supérieures aux pertes par convection dans l'air.
- E. En réponse au froid, le noyau de ce baigneur tend à s'étendre et son écorce à s'amincir.

Question 51 — Un marathonien court pendant 1,5 h et transpire avec un débit de sudation de 0,8 L/h. On admet que toute la sueur produite s'évapore et que 1 L d'eau = 1000 g ($\lambda_{H_2O} = 2420 \text{ J/g}$). À propos de ce coureur :

- A. L'énergie perdue par évaporation de la sueur par ce coureur est de 2 904 kJ.
- B. L'énergie perdue par évaporation de la sueur par ce coureur est de 4 356 kJ par heure de course.
- C. Le débit de sudation de ce coureur est supérieur au débit maximal de sudation indiqué dans le cours.
- D. La sueur produite par ce coureur est un liquide hypertonique composé d'eau et de NaCl.
- E. Chez ce coureur, la sudation est déclenchée via le système nerveux sympathique.

Question 52 — Une personne reste 2 h dans une pièce dont les parois sont à 18 °C. Sa température cutanée est de 32 °C ; 0,5 m² de sa peau sont nus et 1 m² sont couverts de vêtements. On prendra $h_r = 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ et on admet que les vêtements divisent par 2 la constante d'échange de la surface couverte. On ne considère que la radiation. À propos de cette personne :

- A. L'énergie perdue par radiation par la peau nue de cette personne est de 126 kJ.
- B. L'énergie perdue par radiation par la peau couverte de cette personne est de 504 kJ.
- C. L'énergie totale perdue par radiation par cette personne est de 756 kJ.
- D. Le port de vêtements chauds est une régulation comportementale d'adaptation au froid agissant notamment sur la radiation.
- E. La radiation mise en jeu chez cette personne a pour site principal les voies respiratoires.

Question 53 — À propos du frisson et des adipocytes bruns :

- A. Lors du frisson, la chaleur est produite en grande quantité par l'hydrolyse de l'ATP et par des phénomènes de friction lors de la contraction musculaire.
- B. La thermogenèse par frisson est un phénomène réflexe.
- C. L'énergie échangée par conduction s'écrit $WK = hk \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.
- D. La température centrale est la température de la peau.
- E. Le frisson est une contraction lente et de grande amplitude des muscles antagonistes.

Question 54 — Concernant le noyau et l'écorce :

- A. Le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux requiert de l'énergie.
- B. La température de la peau est chaude en ambiance froide et basse en ambiance chaude.
- C. Le noyau comprend au minimum la peau et un réseau vasculaire double.
- D. L'écorce comprend au minimum le tronc et la boîte crânienne.
- E. La production endogène de chaleur est liée au métabolisme.

Question 55 — Concernant la régulation thermique non comportementale :

- A. Lors de la fièvre, les facteurs pyrogènes augmentent l'activité des thermorécepteurs au chaud.
- B. Les thermorécepteurs envoient la valeur captée à la moelle épinière, qui déclenche seule la réponse thermique.
- C. Si la température captée est trop basse, c'est le système nerveux extrapyramidal qui déclenche l'augmentation de la thermogenèse sans frisson.
- D. Les échanges thermiques avec l'extérieur font intervenir 3 mécanismes : radiation, convection et conduction.
- E. Si la température captée est trop basse, les systèmes de thermogenèse sont activés notamment via le système nerveux sympathique.

Question 56 — Concernant la sudation et la régulation comportementale :

- A. Les glandes sudoripares sont des structures tubulaires cutanées.
- B. L'évaporation de la sueur permet un gain thermique.
- C. Une température captée trop basse entraîne la stimulation de l'hypothalamus postérieur.
- D. L'humidification est une régulation comportementale d'adaptation au froid agissant sur l'évaporation.
- E. Les mammifères sont cités comme exemple d'animaux poïkilothermes.

Question 57 — Concernant les échanges thermiques entre noyau et écorce :

- A. IL1, IL6 et TNF- α sont des facteurs pyrogènes endogènes de nature lipidique.
- B. En ambiance froide, la circulation superficielle est défavorisée et le débit sanguin cutané diminue.
- C. En ambiance froide, un échange de chaleur par contre-courant intervient.
- D. Dans la formule des échanges noyau-écorce, C représente la chaleur latente d'évaporation de l'eau.
- E. La protéine de découplage mitochondrial UCP1 est aussi appelée thermogénine.

Question 58 — Un cuisinier travaille plusieurs heures à côté de fourneaux, dans une ambiance très chaude. Sa température captée par les thermorécepteurs est trop haute. À propos de ce sujet :

- A. Chez ce sujet, l'hypothalamus postérieur est stimulé.
- B. Chez ce sujet, les systèmes de thermolyse sont activés via le système nerveux parasympathique.
- C. Chez ce sujet, la circulation dans le réseau profond (hypodermique) est favorisée par rapport au réseau superficiel (dermique).
- D. Pour ce sujet, le port de chaussures est la régulation comportementale agissant sur la conduction.
- E. Pour ce sujet, l'humidification est une régulation comportementale agissant sur la radiation.

Question 59 — Un étudiant passe 2 h assis dans une salle d'examen dont l'air et les parois sont à 17 °C ; il est assis sur un banc en bois à 15 °C. Sa température cutanée est de 22 °C. On admet qu'une surface cutanée de 1,6 m² intervient dans chacun des échanges par radiation, convection et conduction, avec $h_r = h_c = h_k = 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$. Ses pertes par évaporation, uniquement respiratoires, sont de 12,5 mL/h (1 mL d'eau = 1 g ; $\lambda_{\text{H}_2\text{O}} = 2420 \text{ J/g}$). À propos de cet étudiant :

- A. L'énergie perdue par radiation par cet étudiant est de 288 kJ.
- B. L'énergie perdue par convection par cet étudiant est de 288 kJ.
- C. L'énergie perdue par conduction au contact du banc par cet étudiant est de 288 kJ.
- D. L'énergie perdue par évaporation respiratoire par cet étudiant est de 60,5 kJ.
- E. L'énergie totale perdue par cet étudiant est de 1 039,7 kJ.

Question 60 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur les échanges écorce-milieu, lesquelles sont exactes ?

- A. La conduction correspond à des échanges entre 2 milieux immobiles l'un par rapport à l'autre.
- B. L'énergie totale échangée s'écrit $W_{\text{total}} = W_R + W_C + W_K + W_E$.
- C. Une diminution du débit sanguin cutané (vasoconstriction) augmente les échanges noyau-écorce et donc les pertes thermiques dans leur ensemble.
- D. Les mitochondries de l'adipocyte brun sont pauvres en crêtes.
- E. La convection correspond à des échanges entre 2 milieux immobiles l'un par rapport à l'autre.

Série 4

Question 61 — À propos de la thermolyse par sudation et des comportements thermorégulateurs :

- A. En adaptation au chaud, la régulation comportementale agissant sur la thermogenèse est l'envie de bouger.
- B. Le transfert de chaleur vers l'environnement constitue des dépenses thermiques pour l'organisme.
- C. Si la température captée est trop basse, le système nerveux extrapyramidal déclenche des frissons.
- D. Le contact avec un matériau conducteur froid, comme le carrelage, est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur la conduction.
- E. La sueur est composée d'eau et de NaCl.

Question 62 — Un étudiant passe 3 h assis dans une salle d'examen dont l'air et les parois sont à 20 °C ; il est assis sur un banc en bois à 19 °C. Sa température cutanée est de 26 °C. On admet qu'une surface cutanée de 1,6 m² intervient dans chacun des échanges par radiation, convection et conduction, avec $h_r = h_c = h_k = 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$. Ses pertes par évaporation, uniquement respiratoires, sont de 14 mL/h (1 mL d'eau = 1 g ; $\lambda_{\text{H}_2\text{O}} = 2420 \text{ J/g}$). À propos de cet étudiant :

- A. L'énergie perdue par radiation par cet étudiant est de 518,4 kJ.
- B. L'énergie perdue par convection par cet étudiant est de 518,4 kJ.
- C. L'énergie perdue par conduction au contact du banc par cet étudiant est de 518,4 kJ.
- D. L'énergie perdue par évaporation respiratoire par cet étudiant est de 101,64 kJ.
- E. L'énergie totale perdue par cet étudiant est de 1 743,24 kJ.

Question 63 — À propos de l'organisation thermique noyau / écorce :

- A. Le noyau s'étend en ambiance froide.
- B. Le noyau s'étend en ambiance chaude.
- C. La chymotrypsine du homard présente une activité maximale à 37 °C.
- D. Les prostaglandines sont des facteurs pyrogènes endogènes de nature lipidique.
- E. Chez l'homme, la peau est le principal site de pertes thermiques.

Question 64 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur l'augmentation de la thermogenèse, lesquelles sont exactes ?

- A. Chez l'adulte, les adipocytes bruns sont présents en faible proportion.
- B. La production endogène de chaleur est liée aux apports extérieurs.
- C. L'adipocyte brun est une cellule riche en mitochondries.
- D. Chez les homéothermes, la température centrale n'a pas de température de consigne et suit le milieu ambiant au repos.
- E. Les mitochondries de l'adipocyte brun produisent de la chaleur via la chaîne respiratoire.

Question 65 — Concernant les échanges thermiques entre écorce et milieu environnant :

- A. Au niveau de la peau, les pertes par évaporation concernent la sueur.
- B. La constante d'échange par convection h_c vaut environ $5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'eau.
- C. Dans la formule $WE = m_{H_2O} \times \lambda_{H_2O}$, m_{H_2O} est la masse d'eau ingérée.
- D. En ambiance froide, la chaleur dissipée diminue.
- E. Le débit maximal de sudation est de $3 \text{ l}/24\text{h}$.

Question 66 — À propos de la radiation, de la convection, de la conduction et de l'évaporation :

- A. L'énergie échangée par évaporation s'écrit $WE = m_{H_2O} \times \lambda_{H_2O}$.
- B. Le seul site des échanges par radiation cité par le cours est la peau.
- C. La radiation correspond au passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux.
- D. Les thermorécepteurs sont sensibles au chaud ou au froid.
- E. La thermogenèse par frisson s'épuise en quelques heures.

Question 67 — Concernant la température et le vivant :

- A. L'expression de UCP1 est induite par le système nerveux sympathique (catécholamines) et les hormones thyroïdiennes.
- B. La chymotrypsine du homard présente une activité maximale à 37°C .
- C. La constante d'échange par convection h_c vaut environ $5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ spontanément dans l'air.
- D. En dessous de ses températures optimales, l'activité d'une enzyme est réduite.
- E. Le développement cérébral et la réparation tissulaire font partie des avantages évolutifs de l'homéostasie thermique cités par le cours.

Question 68 — Un randonneur égaré en montagne est exposé à un froid intense. Sa température captée par les thermorécepteurs est trop basse. À propos de ce sujet :

- A. Chez ce sujet, le système nerveux parasympathique déclenche une vasodilatation cutanée.
- B. Chez ce sujet, l'augmentation du débit sanguin cutané augmente les pertes thermiques.
- C. Chez ce sujet, le noyau s'étend et l'écorce s'amincit.
- D. Chez ce sujet, la thermogenèse par frisson s'épuisera en quelques heures.
- E. Chez ce sujet, la sudation n'est pas un mécanisme activé, car elle relève de la thermolyse.

Question 69 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur la sueur et la régulation comportementale, lesquelles sont exactes ?

- A. La sudation est sous contrôle nerveux via les catécholamines.
- B. En ambiance chaude, la vasodilatation cutanée se fait via le système nerveux sympathique.
- C. Le port de vêtements chauds est une régulation comportementale d'adaptation au froid agissant sur la convection et la radiation.
- D. L'activité enzymatique est indépendante de la température.
- E. Les glandes sudoripares sont des structures tubulaires cutanées.

Question 70 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur le noyau et l'écorce, lesquelles sont exactes ?

- A. Le noyau comprend au minimum la peau et un réseau vasculaire double.
- B. Le noyau est la partie de l'organisme maintenue à la température centrale.
- C. Les deux sites des échanges thermiques avec l'extérieur sont la peau, site principal, et l'appareil respiratoire.
- D. La température de la peau est basse en ambiance froide et chaude en ambiance chaude.
- E. L'adipocyte brun utilise uniquement les lipides comme substrats pour produire de la chaleur.

Question 71 — À propos du contrôle nerveux de la température :

- A. Les thermorécepteurs envoient la valeur captée à la moelle épinière, qui déclenche seule la réponse thermique.
- B. Les échanges thermiques avec l'extérieur font intervenir 4 mécanismes : radiation, convection, conduction et évaporation.
- C. La thermogenèse par frisson s'épuise en quelques heures.
- D. Si la température captée est trop basse, le système nerveux sympathique déclenche la sudation.
- E. Si la température captée est trop haute, les systèmes de thermolyse sont activés via le système nerveux parasympathique.

Question 72 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur les échanges écorce-milieu, lesquelles sont exactes ?

- A. La constante d'échange par radiation h_r vaut environ $5 \text{ W/m}^2/\text{K}$.
- B. Le seul site des échanges par convection est la peau.
- C. L'énergie échangée par convection s'écrit $WC = h_k \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{milieu}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.
- D. La sudation est sous contrôle nerveux via les catécholamines.
- E. Un radiateur est cité comme exemple d'apport extérieur de chaleur.

Question 73 — À propos de la convection circulatoire et du débit sanguin cutané :

- A. L'énergie échangée par évaporation s'écrit $WE = m_{\text{H}_2\text{O}} / \lambda_{\text{H}_2\text{O}}$.
- B. Dans la formule des échanges noyau-écorce, C représente la chaleur volumique du sang.
- C. L'écorce comprend au minimum la peau, avec un réseau vasculaire double.
- D. En ambiance chaude, le débit sanguin cutané diminue et la chaleur dissipée diminue.
- E. Dans la formule des échanges noyau-écorce, Q_{cut} représente le débit de sudation.

Question 74 — Un spationaute en sortie extravéhiculaire échange de la chaleur avec les parois de l'espace, à 23 K. Sa température cutanée est de 25 °C, sa surface cutanée de 1,8 m², et il perd 80 J/s. On admet que seules les pertes par radiation interviennent (on prendra 0 °C = 273 K). À propos de ce spationaute :

- A. La température des parois vaut 296 °C.
- B. La différence $T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}$ vaut 2 K.
- C. La constante d'échange par radiation de ce spationaute vaut environ $0,52 \text{ W/m}^2/\text{K}$.
- D. La constante h_r calculée pour ce spationaute est supérieure à la valeur $h_r \approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ donnée par le cours.
- E. Les échanges par radiation de ce spationaute sont des échanges d'énergie entre deux surfaces dans un milieu transparent.

Question 75 — Une personne reste 2 h dans une pièce dont les parois sont à 20 °C. Sa température cutanée est de 30 °C ; 0,5 m² de sa peau sont nus et 1 m² sont couverts de vêtements. On prendra $h_r = 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ et on admet que les vêtements divisent par 2 la constante d'échange de la surface couverte. On ne considère que la radiation. À propos de cette personne :

- A. L'énergie perdue par radiation par la peau nue de cette personne est de 90 kJ.
- B. L'énergie perdue par radiation par la peau couverte de cette personne est de 360 kJ.
- C. L'énergie totale perdue par radiation par cette personne est de 540 kJ.
- D. Le port de vêtements chauds est une régulation comportementale d'adaptation au froid agissant notamment sur la radiation.
- E. La radiation mise en jeu chez cette personne a pour site la peau.

Question 76 — À propos des facteurs pyrogènes et de la fièvre :

- A. IL1, IL6 et TNF- α sont des facteurs pyrogènes endogènes de nature peptidique (cytokines).
- B. Si la température captée est trop basse, le système nerveux sympathique déclenche une augmentation de la thermogenèse sans frisson.
- C. L'énergie totale échangée s'écrit $W_{\text{total}} = W_R + W_C + W_K + W_E$.
- D. Les facteurs pyrogènes endogènes sont produits par les pathogènes.
- E. Lors de la fièvre, la diminution de l'activité des thermorécepteurs au chaud abaisse la température de consigne.

Question 77 — On s'intéresse aux pertes obligatoires par évaporation au niveau des voies respiratoires d'un sujet au repos pendant 8 h, en utilisant les valeurs du cours (300 ml/24h ; 1 mL d'eau = 1 g ; $\lambda_{H_2O} = 2420 \text{ J/g}$). À propos de ce sujet :

- A. La masse d'eau évaporée par les voies respiratoires de ce sujet est de 2 400 g.
- B. L'énergie perdue par évaporation respiratoire par ce sujet est de 242 kJ.
- C. Ces pertes respiratoires par évaporation sont qualifiées de facultatives dans le cours, car contrôlées par l'acétylcholine.
- D. Chez ce sujet, l'évaporation libère de l'énergie car le passage de l'eau de l'état liquide à gazeux en produit.
- E. Les voies respiratoires de ce sujet sont aussi un site d'échanges par convection.

Question 78 — Un randonneur égaré en montagne est exposé à un froid intense. Sa température captée par les thermorécepteurs est trop basse. À propos de ce sujet :

- A. Chez ce sujet, le système nerveux extrapyramidal déclenche des frissons.
- B. Chez ce sujet, la diminution du débit sanguin cutané réduit les pertes thermiques dans leur ensemble.
- C. Chez ce sujet, la circulation dans le réseau superficiel (dermique) est favorisée.
- D. Chez ce sujet, la thermogenèse par frisson s'épuise en quelques heures.
- E. Chez ce sujet, la sudation est activée, car elle relève de la thermogenèse.

Question 79 — Concernant la sudation et la régulation comportementale :

- A. Les facteurs pyrogènes exogènes sont produits par les pathogènes, comme le lipopolysaccharide bactérien.
- B. L'humidification est une régulation comportementale d'adaptation au froid agissant sur l'évaporation.
- C. Les échanges noyau-écorce s'expriment par $W = hc \times (T_{\text{écorce}} - T_{\text{noyau}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.
- D. Le débit maximal de sudation est de 3 l/24h.
- E. La sueur est un liquide hypotonique.

Question 80 — Concernant la thermogenèse :

- A. La protéine de découplage mitochondrial UCP1 est aussi appelée ATP synthase.
- B. Les mitochondries de l'adipocyte brun sont elles-mêmes très riches en crêtes.
- C. Le seul site des échanges par conduction cité par le cours est la peau.
- D. La thermogenèse par frisson est un phénomène volontaire.
- E. Les hétéothermes sont des poïkilothermes dont la température centrale peut varier transitoirement.

Série 5

Question 81 — Concernant les échanges thermiques entre écorce et milieu environnant :

- A. La convection correspond à des échanges entre 2 milieux immobiles l'un par rapport à l'autre.
- B. Le contact avec un matériau conducteur froid, comme le carrelage, est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur la conduction.
- C. L'énergie échangée par radiation s'écrit $WR = hr \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.
- D. En ambiance chaude, la circulation dans le réseau superficiel (dermique) est favorisée par rapport au réseau profond (hypodermique).
- E. Pour un support organique, la constante d'échange par conduction h_k est basse.

Question 82 — Un baigneur de surface cutanée totale 1,8 m² est immergé pendant 10 min dans une eau à 20 °C, seule sa tête (0,2 m²) restant émergée dans l'air à 24 °C. Sa température cutanée est de 30 °C. On ne considère que les échanges par convection, avec $hc = 685 \text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'eau et $hc = 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'air. À propos de ce baigneur :

- A. L'énergie perdue par convection dans l'eau par ce baigneur est de 6 576 kJ.
- B. L'énergie perdue par convection dans l'air par la tête de ce baigneur est de 3,6 kJ.
- C. L'énergie totale perdue par convection par ce baigneur est de 6 580 kJ.
- D. Chez ce baigneur, les pertes par convection dans l'eau sont environ égales aux pertes par convection dans l'air.
- E. En réponse au froid, le noyau de ce baigneur tend à s'amincir et son écorce à s'épaissir.

Question 83 — À propos de la classification thermique des êtres vivants et de la température centrale :

- A. Chez les homéothermes, la température centrale n'a pas de température de consigne et suit le milieu ambiant au repos.
- B. Chez les homéothermes, la température centrale est indépendante du milieu ambiant.
- C. Les reptiles sont cités comme exemple d'animaux poïkilothermes.
- D. Les pertes obligatoires par évaporation au niveau des voies respiratoires sont de 300 ml/h.
- E. Si la température captée est trop basse, le système nerveux extrapyramidal déclenche des frissons.

Question 84 — Concernant le noyau et l'écorce :

- A. L'écorce est à une température inférieure à la température centrale.
- B. Le noyau s'étend en ambiance chaude.
- C. Les mitochondries de l'adipocyte brun produisent de la chaleur via la chaîne respiratoire.
- D. Les pertes thermiques cutanées sont indépendantes de la différence de température entre la peau et le milieu.
- E. En dessous de ses températures optimales, une enzyme subit une dénaturation.

Question 85 — Un spationaute en sortie extravéhiculaire échange de la chaleur avec les parois de l'espace, à 13 K. Sa température cutanée est de 30 °C, sa surface cutanée de 1,6 m², et il perd 100 J/s. On admet que seules les pertes par radiation interviennent (on prendra 0 °C = 273 K). À propos de ce spationaute :

- A. La température des parois vaut -260 °C.
- B. La différence $T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}$ vaut 290 K.
- C. La constante d'échange par radiation de ce spationaute vaut environ 0,22 W/m²/K.
- D. La constante h_r calculée pour ce spationaute est supérieure à la valeur $h_r \approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ donnée par le cours.
- E. Les échanges par radiation de ce spationaute sont des échanges entre 2 milieux immobiles l'un par rapport à l'autre.

Question 86 — On s'intéresse aux pertes obligatoires par évaporation au niveau des voies respiratoires d'un sujet au repos pendant 4 h, en utilisant les valeurs du cours (300 ml/24h ; 1 mL d'eau = 1 g ; $\lambda_{\text{H}_2\text{O}} = 2420 \text{ J/g}$). À propos de ce sujet :

- A. La masse d'eau évaporée par les voies respiratoires de ce sujet est de 50 g.
- B. L'énergie perdue par évaporation respiratoire par ce sujet est de 0,121 kJ.
- C. Ces pertes respiratoires par évaporation sont qualifiées d'obligatoires dans le cours.
- D. Chez ce sujet, l'énergie nécessaire à l'évaporation s'explique par le fait que le passage de l'eau de l'état liquide à gazeux requiert de l'énergie.
- E. Les voies respiratoires de ce sujet sont aussi un site d'échanges par conduction.

Question 87 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur la réponse hypothalamique à la température captée, lesquelles sont exactes ?

- A. Les thermorécepteurs sont sensibles au chaud ou au froid.
- B. La température correspond à une quantité de matière.
- C. La constante d'échange par convection h_c vaut environ 685 W/m²/K dans l'eau.
- D. Si la température captée est trop haute, le système nerveux sympathique déclenche une vasodilatation cutanée.
- E. La sudation fait partie des systèmes de thermolyse.

Question 88 — Un nageur est entièrement immergé pendant 30 min dans une eau à 15 °C. Sa température cutanée est de 28 °C et sa surface cutanée est de 1,7 m². On utilise pour la convection dans l'eau la valeur de h_c donnée par le cours ($\approx 685 \text{ W/m}^2/\text{K}$). À propos de ce nageur :

- A. L'énergie perdue par convection par ce nageur est de 27 249 kJ.
- B. La puissance perdue par convection par ce nageur est de 15 138 W.
- C. Dans l'air à la même température, avec $h_c \approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$, les pertes par convection de ce nageur seraient 137 fois plus faibles.
- D. Les échanges entre la peau de ce nageur et l'eau relèvent de la conduction, échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre.
- E. Si ce nageur nageait plus vite, la constante h_c augmenterait fortement.

Question 89 — À propos du frisson et des adipocytes bruns :

- A. L'adipocyte brun est une cellule pauvre en mitochondries.
- B. Lors du frisson, la chaleur est produite en grande quantité par l'hydrolyse de l'ATP et par des phénomènes de friction lors de la contraction musculaire.
- C. En ambiance froide, la vasoconstriction cutanée se fait via le système nerveux sympathique.
- D. Le travail musculaire du frisson s'accompagne d'une grande consommation d'ATP.
- E. Le noyau s'étend en ambiance froide.

Question 90 — À propos de la thermolyse par sudation et des comportements thermorégulateurs :

- A. Lors de la fièvre, les facteurs pyrogènes diminuent l'activité des thermorécepteurs au chaud.
- B. Les glandes sudoripares sont des glandes exocrines.
- C. La climatisation est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant uniquement sur l'évaporation.
- D. La sueur est composée d'eau et de NaCl.
- E. Si la température captée est trop basse, le système nerveux sympathique déclenche une vasoconstriction cutanée.

Question 91 — À propos de la radiation, de la convection, de la conduction et de l'évaporation :

- A. La constante d'échange par conduction h_k est la même quel que soit le support.
- B. La conduction correspond à des échanges entre 2 milieux immobiles l'un par rapport à l'autre.
- C. Dans la formule $WE = m_{H_2O} \times \lambda_{H_2O}$, m_{H_2O} est la masse d'eau ingérée.
- D. L'adipocyte brun est le seul type cellulaire exprimant la protéine de découplage mitochondrial UCP1.
- E. Lors de la fièvre, l'élévation de la température de consigne active des systèmes de thermogenèse, comme les frissons.

Question 92 — Un patient présente une infection bactérienne accompagnée de fièvre. À propos de ce tableau :

- A. Le lipopolysaccharide bactérien est un facteur pyrogène endogène produit par les leucocytes.
- B. Chez ce patient, les leucocytes produisent des facteurs pyrogènes endogènes.
- C. Chez ce patient, la température de consigne est abaissée.
- D. Chez ce patient, l'élévation de la température centrale s'explique par l'activation des systèmes de thermolyse.
- E. Chez ce patient, les frissons correspondent à une contraction lente et de grande amplitude des muscles antagonistes.

Question 93 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur les échanges noyau-écorce, lesquelles sont exactes ?

- A. Une diminution du débit sanguin cutané (vasoconstriction) augmente les échanges noyau-écorce et donc les pertes thermiques dans leur ensemble.
- B. Les échanges thermiques entre le noyau et l'écorce se font essentiellement par convection circulatoire.
- C. Les prostaglandines sont des facteurs pyrogènes exogènes produits par les pathogènes.
- D. Un radiateur est cité comme exemple d'apport extérieur de chaleur.
- E. En ambiance froide, la chaleur dissipée diminue.

Question 94 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur la température et le vivant, lesquelles sont exactes ?

- A. Chez les poïkilothermes, la température centrale dépend du milieu ambiant.
- B. La radiation correspond à des échanges d'énergie entre deux surfaces dans un milieu transparent.
- C. La température n'est qu'un déterminant mineur des phénomènes biologiques.
- D. Les animaux hibernants sont cités comme exemple d'hétérothermes.
- E. Une température captée trop basse entraîne la stimulation de l'hypothalamus postérieur.

Question 95 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur la sueur et la régulation comportementale, lesquelles sont exactes ?

- A. Le mobilier et les chaussures sont des régulations comportementales d'adaptation au froid agissant sur l'évaporation.
- B. L'écorce s'épaissit en ambiance chaude.
- C. L'évaporation de la sueur permet un gain thermique.
- D. En adaptation au chaud, la régulation comportementale agissant sur la thermogenèse est l'envie de bouger.
- E. Les facteurs pyrogènes exogènes sont produits par les pathogènes, comme le lipopolysaccharide bactérien.

Question 96 — Un nouveau-né est exposé au froid juste après la naissance. À propos de la thermogenèse de ce nouveau-né :

- A. Chez ce nouveau-né, les adipocytes bruns sont présents en faible proportion, comme chez l'adulte.
- B. Les adipocytes bruns de ce nouveau-né sont des cellules spécialisées dans la production de chaleur.
- C. Les adipocytes bruns de ce nouveau-né n'utilisent que les lipides comme substrats.
- D. Chez ce nouveau-né, l'expression de UCP1 est induite par le système nerveux parasympathique.
- E. Chez ce nouveau-né, la thermogenèse sans frisson est augmentée via le système nerveux sympathique.

Question 97 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur les échanges écorce-milieu, lesquelles sont exactes ?

- A. Les sites des échanges par radiation cités par le cours sont la peau et les voies respiratoires.
- B. Une température captée trop haute entraîne la stimulation de l'hypothalamus antérieur.
- C. Le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux ne requiert aucune énergie.
- D. La chaleur latente d'évaporation de l'eau λ_{H_2O} vaut 2420 J/kg.
- E. IL1, IL6 et TNF- α sont des facteurs pyrogènes endogènes de nature lipidique.

Question 98 — Parmi les propositions suivantes, portant notamment sur l'augmentation de la thermogenèse, lesquelles sont exactes ?

- A. L'écorce s'amincit en ambiance froide.
- B. Chez l'adulte, les adipocytes bruns sont présents en faible proportion.
- C. UCP1 code pour un canal à protons couplant la chaîne respiratoire à l'ATP synthase.
- D. En adaptation au froid, la régulation comportementale agissant sur la thermogenèse est l'envie de bouger, avec production de chaleur par les muscles.
- E. Le frisson est une contraction rapide (5-10 Hz) et de faible amplitude des muscles antagonistes.

Question 99 — Concernant les échanges thermiques entre écorce et milieu environnant :

- A. Le transfert de chaleur vers l'environnement constitue des apports thermiques pour l'organisme.
- B. La constante d'échange par convection h_c est indépendante de la vitesse de déplacement.
- C. L'énergie échangée par conduction s'écrit $WK = h_k \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.
- D. Les pertes par évaporation se font uniquement au niveau des voies respiratoires, jamais au niveau de la peau.
- E. Au-dessus de ses températures optimales, une enzyme subit une dénaturation.

Question 100 — Concernant les échanges thermiques entre noyau et écorce :

- A. Dans la formule des échanges noyau-écorce, C représente la chaleur latente d'évaporation de l'eau.
- B. La peau compte 6 à 37 glandes sudoripares par cm^2 .
- C. En ambiance froide, la circulation superficielle est défavorisée et le débit sanguin cutané diminue.
- D. Chez l'homme, l'appareil respiratoire est le principal site de pertes thermiques.
- E. En ambiance froide, un échange de chaleur par contre-courant intervient.

CORRECTION

Série 1

Question 1 — Réponse(s) exacte(s) : ABCE

A. VRAI — Le transfert de chaleur vers l'environnement constitue des dépenses thermiques pour l'organisme.

Échanges avec l'extérieur : le transfert de chaleur vers l'environnement correspond à des dépenses. — cf. p.2

B. VRAI — Au-dessus de ses températures optimales, une enzyme subit une dénaturation.

Au-dessus des températures optimales : dénaturation enzymatique ; en dessous : activité réduite. — cf. p.2

C. VRAI — Le développement cérébral et la réparation tissulaire font partie des avantages évolutifs de l'homéostasie thermique cités par le cours.

Avantages évolutifs cités : maintien de l'activité en environnement froid, développement cérébral, réparation tissulaire, ... — cf. p.2

D. FAUX — Les hétérothermes sont des poïkilothermes dont la température centrale peut varier transitoirement.

Les hétérothermes sont une sous-catégorie des homéothermes dont la température centrale peut varier transitoirement. — cf. p.2

E. VRAI — Lors de la fièvre, l'élévation de la température de consigne active des systèmes de thermogenèse, comme les frissons.

Fièvre : élévation de la température de consigne puis activation des systèmes de thermogenèse (frissons...). — cf. p.7

Question 2 — Réponse(s) exacte(s) : DE

A. FAUX — Les mitochondries de l'adipocyte brun produisent de la chaleur via des phénomènes de friction.

Les mitochondries de l'adipocyte brun produisent de la chaleur via la chaîne respiratoire ; la friction concerne le frisson. — cf. p.5

B. FAUX — La thermogenèse par frisson est un phénomène volontaire.

Le frisson est un phénomène réflexe. — cf. p.5

C. FAUX — Les adipocytes bruns sont présents en abondance chez l'adulte et en faible proportion chez le nouveau-né.

Adipocytes bruns : en abondance chez le nouveau-né, en faible proportion chez l'adulte. — cf. p.5

D. VRAI — Les échanges noyau-écorce s'expriment par $W = Q_{cut} \times C \times (T_{ecorce} - T_{noyau})$.

Formule des échanges noyau-écorce : $W = Q_{cut} \times C \times (T_{ecorce} - T_{noyau})$. — cf. p.3

E. VRAI — L'écorce s'amincit en ambiance chaude.

L'écorce s'amincit en ambiance chaude et s'épaissit en ambiance froide. — cf. p.3

Question 3 — Réponse(s) exacte(s) : BE

A. FAUX — Les glandes sudoripares sont des structures tubulaires des voies respiratoires.

La sueur est produite par les glandes sudoripares, structures tubulaires cutanées. — cf. p.6

B. VRAI — La climatisation est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur la convection et la radiation.

Chaud : convection → ventilation, climatisation ; radiation → climatisation ; évaporation → humidification. — cf. p.6

C. FAUX — La température n'est qu'un déterminant mineur des phénomènes biologiques.

Le cours présente la température comme un déterminant important des phénomènes biologiques. — cf. p.2

D. FAUX — L'expression de UCP1 est induite par le système nerveux parasympathique (acétylcholine) et les hormones thyroïdiennes.

L'expression de UCP1 est induite par le SN sympathique (catécholamines) et les hormones thyroïdiennes. — cf. p.5

E. VRAI — La sudation est sous contrôle nerveux via l'acétylcholine.

Contrôle nerveux de la sudation via l'acétylcholine. — cf. p.6

Question 4 — Réponse(s) exacte(s) : B

- A. FAUX** — La masse de sueur évaporée par ce coureur pendant la course est de 800 g.
 $m = 0,8 \text{ L/h} \times 2 \text{ h} = 1,6 \text{ L} = 1\,600 \text{ g}$. — cf. p.4
- B. VRAI** — L'énergie perdue par évaporation de la sueur par ce coureur est de 1 936 kJ par heure de course.
Par heure : $800 \text{ g} \times 2420 \text{ J/g} = 1\,936 \text{ kJ/h}$. — cf. p.4
- C. FAUX** — Le débit de sudation de ce coureur est supérieur au débit maximal de sudation indiqué dans le cours.
Le débit maximal de sudation est de 3 l/h ; 0,8 L/h lui est inférieur. — cf. p.6
- D. FAUX** — La sueur produite par ce coureur est un liquide hypertonique composé d'eau et de NaCl.
Composition de la sueur : eau, NaCl ; liquide hypotonique. — cf. p.6
- E. FAUX** — Chez ce coureur, la sudation est déclenchée via le système nerveux sympathique.
Si la température captée est trop haute, le SN parasympathique déclenche la vasodilatation cutanée et la sudation. — cf. p.5

Question 5 — Réponse(s) exacte(s) : E

- A. FAUX** — Chez ce sujet, le débit sanguin cutané diminue par vasoconstriction.
Ambiance chaude : vasodilatation cutanée, augmentation de Q_{cut} , chaleur dissipée augmentée. — cf. p.3
- B. FAUX** — Chez ce sujet, la circulation dans le réseau profond (hypodermique) est favorisée par rapport au réseau superficiel (dermique).
Ambiance chaude : réseau superficiel (dermique) favorisé. — cf. p.3
- C. FAUX** — Chez ce sujet, le noyau s'amincit et l'écorce s'épaissit.
Ambiance chaude : le noyau s'étend, l'écorce s'amincit. — cf. p.3
- D. FAUX** — Chez ce sujet, la sueur produite est un liquide hypertonique dont le contrôle nerveux se fait via les catécholamines.
Sueur : liquide hypotonique ; contrôle nerveux via l'acétylcholine. — cf. p.6
- E. VRAI** — Pour ce sujet, la ventilation et la climatisation sont des régulations comportementales agissant sur la convection.
Chaud, convection : ventilation, climatisation. — cf. p.6

Question 6 — Réponse(s) exacte(s) : ABDE

- A. VRAI** — La température des parois vaut -270°C .
 $T(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273 = 3 - 273 = -270^\circ\text{C}$. — cf. p.4
- B. VRAI** — La différence $T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}$ vaut 300 K.
 $T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}} = 30 - (-270) = 300 \text{ K}$ (il faut exprimer les deux températures dans la même échelle). — cf. p.4
- C. FAUX** — La constante d'échange par radiation de ce spationaute vaut environ $0,53 \text{ W/m}^2/\text{K}$.
 $WR / t = hr \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}) \times S \Rightarrow hr = P / (\Delta T \times S) = 80 / (300 \times 2) \approx 0,13 \text{ W/m}^2/\text{K}$. — cf. p.4
- D. VRAI** — La constante hr calculée pour ce spationaute est inférieure à la valeur $hr \approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ donnée par le cours.
 $hr \approx 0,13 \text{ W/m}^2/\text{K} < 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$. — cf. p.4
- E. VRAI** — Les échanges par radiation de ce spationaute sont des échanges d'énergie entre deux surfaces dans un milieu transparent.
Radiation = rayonnement électromagnétique = échanges d'énergie entre deux surfaces dans un milieu transparent. — cf. p.4

Question 7 — Réponse(s) exacte(s) : BD

- A. FAUX** — Chez les homéothermes, la température centrale dépend du milieu ambiant.
Homéothermes : température centrale indépendante du milieu ambiant, constante au repos, variant autour d'une température de consigne. — cf. p.2
- B. VRAI** — La sudation fait partie des systèmes de thermolyse.
La sudation est un système de thermolyse (activé via le SN parasympathique si la température est trop haute). — cf. p.5
- C. FAUX** — Si la température captée est trop basse, le système nerveux parasympathique déclenche des frissons.
Les frissons sont déclenchés par le SN extrapyramidal ; le SN parasympathique active la thermolyse. — cf. p.5
- D. VRAI** — Si la température captée est trop haute, le système nerveux parasympathique déclenche la sudation.
La sudation est déclenchée par le SN parasympathique lorsque la température captée est trop haute. — cf. p.5
- E. FAUX** — L'énergie échangée par convection s'écrit $WC = hk \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{milieu}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.
 $WC = hc \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{milieu}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$; hc est la constante de conduction. — cf. p.4

Question 8 — Réponse(s) exacte(s) : B

A. FAUX — La température centrale est la température de la peau.

La température centrale est la température des organes contenus dans les cavités crânienne, thoracique et abdominale. — cf. p.2

B. VRAI — La constante d'échange par radiation h_r vaut environ $5 \text{ W/m}^2/\text{K}$.

$h_r \approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$; $685 \text{ W/m}^2/\text{K}$ est la valeur de h_c dans l'eau. — cf. p.4

C. FAUX — Pour un support organique, la constante d'échange par conduction h_k est très élevée.

Support organique : h_k bas ; support minéral : h_k très élevé. — cf. p.4

D. FAUX — Le seul site des échanges par convection est la peau.

Convection : sites = peau et voies respiratoires. — cf. p.4

E. FAUX — Les prostaglandines sont des facteurs pyrogènes exogènes produits par les pathogènes.

Les prostaglandines sont des facteurs pyrogènes endogènes lipidiques produits par les leucocytes. — cf. p.7

Question 9 — Réponse(s) exacte(s) : A

A. VRAI — Les échanges thermiques entre le noyau et l'écorce se font essentiellement par convection circulatoire.

Les échanges noyau-écorce se font essentiellement par convection circulatoire. — cf. p.3

B. FAUX — Les pertes thermiques cutanées sont indépendantes de la différence de température entre la peau et le milieu.

Les pertes cutanées sont directement fonction de la différence de température peau-milieu. — cf. p.3

C. FAUX — En ambiance froide, la circulation superficielle est favorisée et le débit sanguin cutané augmente.

Ambiance froide : circulation superficielle défavorisée, diminution de Q_{cut} , chaleur dissipée diminuée. — cf. p.3

D. FAUX — Les échanges thermiques avec l'extérieur font intervenir 3 mécanismes : radiation, convection et conduction.

4 mécanismes : radiation, convection, conduction, évaporation. — cf. p.2

E. FAUX — En ambiance froide, la chaleur dissipée augmente.

Ambiance froide : diminution de Q_{cut} , la chaleur dissipée diminue. — cf. p.3

Question 10 — Réponse(s) exacte(s) : BCE

A. FAUX — Les sites des échanges par conduction cités par le cours sont la peau et les voies respiratoires.

Conduction : site = peau. — cf. p.4

B. VRAI — La radiation correspond à des échanges d'énergie entre deux surfaces dans un milieu transparent.

Radiation = rayonnement électromagnétique = échanges d'énergie entre deux surfaces dans un milieu transparent (la définition « milieux se déplaçant » est celle de la convection). — cf. p.4

C. VRAI — Pour un support minéral, la constante d'échange par conduction h_k est très élevée.

Support minéral : h_k très élevé ; support organique : h_k bas. — cf. p.4

D. FAUX — Les thermorécepteurs envoient la valeur captée à la moelle épinière, qui déclenche seule la réponse thermique.

Les thermorécepteurs envoient la valeur captée à l'hypothalamus, situé au milieu de la boîte crânienne. — cf. p.5

E. VRAI — Lors de la fièvre, les facteurs pyrogènes diminuent l'activité des thermorécepteurs au chaud.

Les facteurs pyrogènes diminuent l'activité des thermorécepteurs au chaud, ce qui élève la température de consigne. — cf. p.7

Question 11 — Réponse(s) exacte(s) : CD

A. FAUX — L'écorce comprend au minimum le tronc et la boîte crânienne.

Écorce : au minimum la peau, réseau vasculaire double ; noyau : au minimum le tronc et la boîte crânienne. — cf. p.3

B. FAUX — En ambiance froide, la vasoconstriction cutanée se fait via le système nerveux parasymphatique.

Ambiance froide : vasoconstriction cutanée via le SN sympathique. — cf. p.3

C. VRAI — IL1, IL6 et TNF- α sont des facteurs pyrogènes endogènes de nature peptidique (cytokines).

Pyrogènes endogènes : peptides (cytokines : IL1, IL6, TNF- α) et lipides (prostaglandines). — cf. p.7

D. VRAI — L'écorce est à une température inférieure à la température centrale.

L'écorce est en dessous de la température centrale. — cf. p.3

E. FAUX — L'écorce est la partie de l'organisme maintenue à la température centrale.

Le noyau est maintenu à la température centrale ; l'écorce est en dessous de la température centrale. — cf. p.3

Question 12 — Réponse(s) exacte(s) : ACD

A. VRAI — Dans la formule des échanges noyau-écorce, Q_{cut} représente le débit sanguin cutané.

$W = Q_{cut} \times C \times (T_{écorce} - T_{noyau})$; Q_{cut} = débit sanguin cutané. — cf. p.3

B. FAUX — Le port de vêtements chauds est une régulation comportementale d'adaptation au froid agissant sur la conduction et l'évaporation.

Vêtements chauds : convection et radiation (froid) ; conduction (froid) : mobilier, chaussures. — cf. p.6

C. VRAI — Les reptiles sont cités comme exemple d'animaux poikilothermes.

Exemples du cours : reptiles = poikilothermes ; mammifères = homéothermes. — cf. p.2

D. VRAI — La sueur est composée d'eau et de NaCl.

Composition de la sueur : eau, NaCl. — cf. p.6

E. FAUX — L'évaporation de la sueur permet un gain thermique.

L'évaporation de la sueur permet des pertes thermiques. — cf. p.6

Question 13 — Réponse(s) exacte(s) : BE

A. FAUX — L'adipocyte brun est une cellule spécialisée dans la production d'ATP.

L'adipocyte brun est une cellule spécialisée dans la production de chaleur ; UCP1 découple la chaîne respiratoire de l'ATP synthase. — cf. p.5

B. VRAI — Le travail musculaire du frisson s'accompagne d'une grande consommation d'ATP.

Le travail musculaire du frisson s'accompagne d'une grande consommation d'ATP. — cf. p.5

C. FAUX — Les reptiles sont cités comme exemple d'hétéothermes.

Exemple d'hétéothermes : les animaux hibernants (les reptiles sont des poikilothermes). — cf. p.2

D. FAUX — L'adipocyte brun est une cellule pauvre en mitochondries.

L'adipocyte brun est riche en mitochondries, elles-mêmes très riches en crêtes. — cf. p.5

E. VRAI — Les facteurs pyrogènes endogènes sont produits par les leucocytes.

Pyrogènes endogènes : produits par les leucocytes ; exogènes : produits par les pathogènes. — cf. p.7

Question 14 — Réponse(s) exacte(s) : BE

A. FAUX — Les pertes obligatoires par évaporation au niveau des voies respiratoires sont de 300 ml/h.

Voies respiratoires : pertes obligatoires de 300 ml/24h. — cf. p.4

B. VRAI — La chaleur latente d'évaporation de l'eau λ_{H_2O} vaut 2420 J/g.

λ_{H_2O} = chaleur latente d'évaporation de l'eau = 2420 J/g. — cf. p.4

C. FAUX — La radiation correspond au passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux.

Radiation = rayonnement électromagnétique ; le passage liquide $\rightarrow$ gazeux concerne l'évaporation. — cf. p.4

D. FAUX — La chymotrypsine du homard présente une activité maximale à 37 °C.

Exemple du cours : la chymotrypsine du homard a une activité maximale à 55 °C. — cf. p.2

E. VRAI — Si la température captée est trop basse, les systèmes de thermogenèse sont activés notamment via le système nerveux sympathique.

Thermogenèse : via le SN extrapyramidal et le SN sympathique ; le SN parasymphatique active la thermolyse. — cf. p.5

Question 15 — Réponse(s) exacte(s) : ABE

A. VRAI — Les deux sites des échanges thermiques avec l'extérieur sont la peau, site principal, et l'appareil respiratoire.

2 sites : la peau (site principal) et l'appareil respiratoire. — cf. p.2

B. VRAI — En ambiance chaude, le débit sanguin cutané augmente et la chaleur dissipée augmente.

Ambiance chaude : augmentation de Q_{cut} , la chaleur dissipée augmente. — cf. p.3

C. FAUX — En dessous de ses températures optimales, une enzyme subit une dénaturation.

En dessous des températures optimales, l'activité est réduite ; c'est au-dessus qu'il y a dénaturation enzymatique. — cf. p.2

D. FAUX — La température correspond à une quantité de matière.

Production endogène de chaleur : la température correspond à une quantité d'énergie (chaleur). — cf. p.2

E. VRAI — Un radiateur est cité comme exemple d'apport extérieur de chaleur.

Le radiateur est l'exemple d'apport extérieur ; la production endogène est liée au métabolisme. — cf. p.2

Question 16 — Réponse(s) exacte(s) : ABCDE

A. VRAI — L'énergie perdue par convection par ce nageur est de 5 261 kJ.

$WC = hc \times (T_{peau} - T_{eau}) \times S \times t = 685 \times 8 \times 1,6 \times 600 = 5\,260\,800\,J \approx 5\,261\,kJ$ (10 min = 600 s). — cf. p.4

B. VRAI — Dans l'air à la même température, avec $hc \approx 5\,W/m^2/K$, les pertes par convection de ce nageur seraient 137 fois plus faibles.

$hc \approx 685\,W/m^2/K$ dans l'eau contre $\approx 5\,W/m^2/K$ spontanément dans l'air : rapport $685/5 = 137$. — cf. p.4

C. VRAI — Les échanges entre la peau de ce nageur et l'eau relèvent de la convection, échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre.

Convection = échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre ; conduction = milieux immobiles. — cf. p.4

D. VRAI — Si ce nageur nageait plus vite, la constante hc augmenterait fortement.

hc augmente fortement avec la vitesse de déplacement. — cf. p.4

E. VRAI — Chez ce nageur, l'augmentation de la thermogénèse sans frisson est déclenchée via le système nerveux sympathique.

Température trop basse : le SN sympathique déclenche la vasoconstriction cutanée et l'augmentation de la thermogénèse sans frisson. — cf. p.5

Question 17 — Réponse(s) exacte(s) : ABE

A. VRAI — La masse d'eau évaporée par les voies respiratoires de ce sujet est de 300 g.

$m = 300 \times 24/24 = 300\,g$. — cf. p.4

B. VRAI — L'énergie perdue par évaporation respiratoire par ce sujet est de 726 kJ.

$WE = m \times \lambda = 300 \times 2420 = 726\,000\,J = 726\,kJ$. — cf. p.4

C. FAUX — Ces pertes respiratoires par évaporation sont qualifiées de facultatives dans le cours, car contrôlées par l'acétylcholine.

Voies respiratoires : pertes obligatoires 300 ml/24h. — cf. p.4

D. FAUX — Chez ce sujet, l'évaporation libère de l'énergie car le passage de l'eau de l'état liquide à gazeux en produit.

Le passage de l'eau de l'état liquide à gazeux requiert de l'énergie. — cf. p.4

E. VRAI — Les voies respiratoires de ce sujet sont aussi un site d'échanges par convection.

Sites de la convection : peau et voies respiratoires ; conduction : peau. — cf. p.4

Question 18 — Réponse(s) exacte(s) : BE

A. FAUX — Le lipopolysaccharide bactérien est un facteur pyrogène endogène produit par les leucocytes.

Pyrogènes exogènes : produits par les pathogènes (ex. lipopolysaccharide bactérien). — cf. p.7

B. VRAI — Chez ce patient, IL1, IL6 et TNF- α font partie des facteurs pyrogènes endogènes peptidiques.

Pyrogènes endogènes peptidiques : cytokines IL1, IL6, TNF- α ; lipidiques : prostaglandines. — cf. p.7

C. FAUX — Chez ce patient, les prostaglandines font partie des facteurs pyrogènes exogènes.

Prostaglandines = pyrogènes endogènes lipidiques. — cf. p.7

D. FAUX — Chez ce patient, les facteurs pyrogènes augmentent l'activité des thermorécepteurs au chaud.

Les facteurs pyrogènes diminuent l'activité des thermorécepteurs au chaud. — cf. p.7

E. VRAI — Chez ce patient, les frissons correspondent à une contraction rapide (5–10 Hz) et de faible amplitude des muscles antagonistes.

Frisson : contraction rapide (5–10 Hz) et de faible amplitude des muscles antagonistes. — cf. p.5

Question 19 — Réponse(s) exacte(s) : ABD

A. VRAI — Le contact avec un matériau conducteur froid, comme le carrelage, est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur la conduction.

Chaud, conduction : contact avec un matériau conducteur froid (carrelage). — cf. p.6

B. VRAI — L'humidification est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur l'évaporation.

Évaporation : rien en adaptation au froid ; humidification en adaptation au chaud. — cf. p.6

C. FAUX — La ventilation est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur la conduction.

Chaud : convection → ventilation, climatisation ; conduction → contact avec un matériau conducteur froid. — cf. p.6

D. VRAI — Le noyau comprend au minimum le tronc et la boîte crânienne.

Noyau : au minimum le tronc et la boîte crânienne ; écorce : au minimum la peau, avec un réseau vasculaire double. — cf. p.3

E. FAUX — L'activité enzymatique est indépendante de la température.

L'activité enzymatique dépend de la température (ex. chymotrypsine du homard). — cf. p.2

Question 20 — Réponse(s) exacte(s) : CD

A. FAUX — Chez les homéothermes, la température centrale n'a pas de température de consigne et suit le milieu ambiant au repos.

Homéothermes : température centrale constante au repos, variant autour d'une température de consigne. — cf. p.2

B. FAUX — En adaptation au froid, la régulation comportementale agissant sur la thermogenèse est le repos.

Froid : envie de bouger (production de chaleur par les muscles) ; chaud : repos. — cf. p.6

C. VRAI — Au niveau de la peau, les pertes par évaporation concernent la sueur.

Évaporation : sites = voies respiratoires (300 ml/24h) et peau (sueur). — cf. p.4

D. VRAI — L'énergie échangée par évaporation s'écrit $WE = mH_2O \times \lambda H_2O$.

$WE = mH_2O \times \lambda H_2O$, avec m la masse d'eau évaporée et λ la chaleur latente d'évaporation. — cf. p.4

E. FAUX — Dans la formule $WE = mH_2O \times \lambda H_2O$, mH_2O est la masse d'eau ingérée.

mH_2O = masse d'eau évaporée. — cf. p.4

Série 2

Question 21 — Réponse(s) exacte(s) : ADE

A. VRAI — L'énergie perdue par convection dans l'eau par ce baigneur est de 2 795 kJ.

Surface immergée = $1,8 - 0,1 = 1,7 \text{ m}^2$; $W = 685 \times 8 \times 1,7 \times 300 = 2\,794\,800 \text{ J} \approx 2\,795 \text{ kJ}$. — cf. p.4

B. FAUX — L'énergie perdue par convection dans l'air par la tête de ce baigneur est de 164,4 kJ.

$W = 5 \times 8 \times 0,1 \times 300 = 1\,200 \text{ J} = 1,2 \text{ kJ}$ (hc dans l'air $\approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$). — cf. p.4

C. FAUX — L'énergie totale perdue par convection par ce baigneur est de 2 794 kJ.

$W = 2\,795 + 1,2 \approx 2\,796 \text{ kJ}$ (les deux pertes s'additionnent). — cf. p.4

D. VRAI — Chez ce baigneur, les pertes par convection dans l'eau sont très supérieures aux pertes par convection dans l'air.

$2\,795 \text{ kJ}$ contre $1,2 \text{ kJ}$: hc $\approx 685 \text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'eau contre $\approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'air. — cf. p.4

E. VRAI — En réponse au froid, le noyau de ce baigneur tend à s'amincir et son écorce à s'épaissir.

En ambiance froide, le noyau s'amincit et l'écorce s'épaissit. — cf. p.3

Question 22 — Réponse(s) exacte(s) : AE

- A. VRAI** — Chez les poïkilothermes, la température centrale dépend du milieu ambiant.
Poïkilothermes : température centrale dépendante du milieu ambiant ; homéothermes : indépendante. — cf. p.2
- B. FAUX** — Si la température captée est trop haute, les systèmes de thermogenèse sont activés via le système nerveux parasympathique.
Température trop haute : activation des systèmes de thermolyse via le SN parasympathique. — cf. p.5
- C. FAUX** — Une température captée trop haute entraîne la stimulation de l'hypothalamus postérieur.
Température trop haute : hypothalamus antérieur ; température trop basse : hypothalamus postérieur. — cf. p.5
- D. FAUX** — Dans la formule des échanges noyau-écorce, C représente la chaleur latente d'évaporation de l'eau.
 $W = Q_{cut} \times C \times (T_{écorce} - T_{noyau})$: C = chaleur volumique du sang, Q_{cut} = débit sanguin cutané. — cf. p.3
- E. VRAI** — Si la température captée est trop basse, le système nerveux sympathique déclenche une augmentation de la thermogenèse sans frisson.
Le SN extrapyramidal déclenche les frissons ; le SN sympathique déclenche la vasoconstriction cutanée et l'augmentation de la thermogenèse sans frisson. — cf. p.5

Question 23 — Réponse(s) exacte(s) : AD

- A. VRAI** — La convection correspond à des échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre.
Convection : milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre ; conduction : milieux immobiles. — cf. p.4
- B. FAUX** — Le frisson est une contraction lente et de grande amplitude des muscles antagonistes.
Frisson : contraction rapide (5–10 Hz) et de faible amplitude des muscles antagonistes. — cf. p.5
- C. FAUX** — Les mitochondries de l'adipocyte brun sont pauvres en crêtes.
Les mitochondries de l'adipocyte brun sont très riches en crêtes. — cf. p.5
- D. VRAI** — UCP1 code pour un canal à protons découplant la chaîne respiratoire de l'ATP synthase.
UCP1 code pour un canal à protons découplant la chaîne respiratoire de l'ATP synthase. — cf. p.5
- E. FAUX** — Si la température captée est trop haute, le système nerveux sympathique déclenche une vasodilatation cutanée.
Température trop haute : le SN parasympathique déclenche la vasodilatation cutanée et la sudation. — cf. p.5

Question 24 — Réponse(s) exacte(s) : BCD

- A. FAUX** — La température de la peau est chaude en ambiance froide et basse en ambiance chaude.
Température de la peau : basse en ambiance froide, chaude en ambiance chaude. — cf. p.3
- B. VRAI** — L'écorce s'épaissit en ambiance froide.
L'écorce s'amincit en ambiance chaude et s'épaissit en ambiance froide. — cf. p.3
- C. VRAI** — L'adipocyte brun est le seul type cellulaire exprimant la protéine de découplage mitochondrial UCP1.
L'adipocyte brun est le seul type cellulaire exprimant UCP1. — cf. p.5
- D. VRAI** — Les thermorécepteurs sont sensibles au chaud ou au froid.
Les thermorécepteurs sont sensibles au chaud ou au froid. — cf. p.5
- E. FAUX** — Le noyau s'étend en ambiance froide.
Le noyau s'étend en ambiance chaude et s'amincit en ambiance froide. — cf. p.3

Question 25 — Réponse(s) exacte(s) : AC

- A. VRAI** — L'énergie perdue par radiation par la peau nue de cette personne est de 86,4 kJ.
 $W(nue) = 5 \times 12 \times 0,4 \times 3600 = 86\,400\text{ J} = 86,4\text{ kJ}$. — cf. p.4
- B. FAUX** — L'énergie perdue par radiation par la peau couverte de cette personne est de 216 kJ.
 $W(couverte) = 2,5 \times 12 \times 1 \times 3600 = 108\,000\text{ J} = 108\text{ kJ}$ (constante divisée par 2 : $5/2 = 2,5\text{ W/m}^2/\text{K}$). — cf. p.4
- C. VRAI** — L'énergie totale perdue par radiation par cette personne est de 194,4 kJ.
 $W = 86,4 + 108 = 194,4\text{ kJ}$ (sans oublier la division par 2 pour la surface couverte). — cf. p.4
- D. FAUX** — Le port de vêtements chauds est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur la radiation.
Régulation comportementale d'adaptation au froid : vêtements chauds (convection et radiation). — cf. p.6
- E. FAUX** — La radiation mise en jeu chez cette personne a pour site principal les voies respiratoires.
Radiation : site = peau. — cf. p.4

Question 26 — Réponse(s) exacte(s) : BE

A. FAUX — Le mobilier et les chaussures sont des régulations comportementales d'adaptation au froid agissant sur l'évaporation.

Froid, conduction : mobilier, chaussures ; le cours n'indique rien pour l'évaporation au froid. — cf. p.6

B. VRAI — En ambiance froide, un échange de chaleur par contre-courant intervient.

L'échange de chaleur par contre-courant est cité dans le cas de l'ambiance froide. — cf. p.3

C. FAUX — La constante d'échange par convection h_c vaut environ 5 W/m²/K dans l'eau.

$h_c \approx 685 \text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'eau ; $\approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ spontanément dans l'air. — cf. p.4

D. FAUX — Le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux ne requiert aucune énergie.

Évaporation : le passage de l'eau de l'état liquide à gazeux requiert de l'énergie. — cf. p.4

E. VRAI — La constante d'échange par conduction h_k dépend du support.

h_k dépend du support : minéral $\rightarrow h_k$ très élevé ; organique $\rightarrow h_k$ bas. — cf. p.4

Question 27 — Réponse(s) exacte(s) : ABC

A. VRAI — Le débit maximal de sudation est de 3 l/h.

Débit maximal de sudation : 3 l/h. — cf. p.6

B. VRAI — La peau compte 60 à 370 glandes sudoripares par cm².

60-370 glandes sudoripares/cm² de peau. — cf. p.6

C. VRAI — La sueur est un liquide hypotonique.

La sueur est un liquide hypotonique. — cf. p.6

D. FAUX — Chez l'adulte, les adipocytes bruns sont totalement absents.

Adipocytes bruns : en faible proportion chez l'adulte (en abondance chez le nouveau-né). — cf. p.5

E. FAUX — Si la température captée est trop basse, le système nerveux sympathique déclenche une vasodilatation cutanée.

Température trop basse : le SN sympathique déclenche une vasoconstriction cutanée et une augmentation de la thermogenèse sans frisson. — cf. p.5

Question 28 — Réponse(s) exacte(s) : E

A. FAUX — L'énergie perdue par convection par ce nageur est de 370 kJ.

$WC = h_c \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{eau}}) \times S \times t = 685 \times 10 \times 1,8 \times 1800 = 22\,194\,000 \text{ J} \approx 22\,194 \text{ kJ}$ (30 min = 1800 s). — cf. p.4

B. FAUX — La puissance perdue par convection par ce nageur est de 90 W.

$P = h_c \times \Delta T \times S = 685 \times 10 \times 1,8 = 12\,330 \text{ W}$ (685 et non 5, valeur de h_c dans l'air). — cf. p.4

C. FAUX — Les échanges entre la peau de ce nageur et l'eau relèvent de la conduction, échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre.

Convection = échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre ; conduction = milieux immobiles. — cf. p.4

D. FAUX — Si ce nageur nageait plus vite, la constante h_c resterait inchangée.

h_c augmente fortement avec la vitesse de déplacement. — cf. p.4

E. VRAI — Chez ce nageur, l'augmentation de la thermogenèse sans frisson est déclenchée via le système nerveux sympathique.

Température trop basse : le SN sympathique déclenche la vasoconstriction cutanée et l'augmentation de la thermogenèse sans frisson. — cf. p.5

Question 29 — Réponse(s) exacte(s) : CD

A. FAUX — Chez ce nouveau-né, les adipocytes bruns sont présents en faible proportion, comme chez l'adulte.

Adipocytes bruns : en abondance chez le nouveau-né, en faible proportion chez l'adulte. — cf. p.5

B. FAUX — Les adipocytes bruns de ce nouveau-né sont pauvres en mitochondries.

L'adipocyte brun est riche en mitochondries, elles-mêmes très riches en crêtes. — cf. p.5

C. VRAI — Les adipocytes bruns de ce nouveau-né peuvent utiliser les lipides et les glucides comme substrats.

Substrats : lipides et glucides. — cf. p.5

D. VRAI — Chez ce nouveau-né, l'expression de UCP1 est induite par le système nerveux sympathique (catécholamines) et les hormones thyroïdiennes.

Expression de UCP1 induite par le SN sympathique (catécholamines) et les hormones thyroïdiennes. — cf. p.5

E. FAUX — Chez ce nouveau-né, la thermogenèse sans frisson est augmentée via le système nerveux extrapyramidal.

Le SN sympathique déclenche l'augmentation de la thermogenèse sans frisson ; le SN extrapyramidal déclenche les frissons. — cf. p.5

Question 30 — Réponse(s) exacte(s) : BCE

- A. FAUX** — La constante d'échange par convection h_c est indépendante de la vitesse de déplacement.
 h_c augmente fortement avec la vitesse de déplacement. — cf. p.4
- B. VRAI** — La constante d'échange par convection h_c vaut environ 5 W/m²/K spontanément dans l'air.
 $h_c \approx 5$ W/m²/K spontanément dans l'air ; ≈ 685 W/m²/K dans l'eau. — cf. p.4
- C. VRAI** — La production endogène de chaleur est liée au métabolisme.
La production endogène de chaleur est liée au métabolisme ; les apports extérieurs (ex. radiateur) sont un déterminant distinct. — cf. p.2
- D. FAUX** — Lors de la fièvre, la diminution de l'activité des thermorécepteurs au chaud abaisse la température de consigne.
La diminution de l'activité des thermorécepteurs au chaud élève la température de consigne. — cf. p.7
- E. VRAI** — L'énergie échangée par conduction s'écrit $WK = h_k \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.
 $WK = h_k \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$; T_{paroi} intervient dans la radiation. — cf. p.4

Question 31 — Réponse(s) exacte(s) : BDE

- A. FAUX** — En ambiance chaude, la vasodilatation cutanée se fait via le système nerveux sympathique.
Ambiance chaude : vasodilatation cutanée via le SN parasympathique ; ambiance froide : vasoconstriction via le SN sympathique. — cf. p.3
- B. VRAI** — Une température captée trop basse entraîne la stimulation de l'hypothalamus postérieur.
Température trop basse : hypothalamus postérieur ; température trop haute : hypothalamus antérieur. — cf. p.5
- C. FAUX** — La protéine de découplage mitochondrial UCP1 est aussi appelée ATP synthase.
UCP1 = thermogénine ; elle découple la chaîne respiratoire de l'ATP synthase. — cf. p.5
- D. VRAI** — En ambiance chaude, la circulation dans le réseau superficiel (dermique) est favorisée par rapport au réseau profond (hypodermique).
Ambiance chaude : circulation du réseau superficiel (dermique) favorisée par rapport au profond (hypodermique). — cf. p.3
- E. VRAI** — Une diminution du débit sanguin cutané (vasoconstriction) réduit les échanges noyau-écorce et donc les pertes thermiques dans leur ensemble.
La diminution de Q_{cut} (vasoconstriction) réduit les échanges noyau-écorce et donc les pertes thermiques dans leur ensemble. — cf. p.3

Question 32 — Réponse(s) exacte(s) : D

- A. FAUX** — La thermogénèse par frisson peut être maintenue plusieurs jours sans épuisement.
La thermogénèse par frisson s'épuise en quelques heures. — cf. p.5
- B. FAUX** — Les facteurs pyrogènes exogènes sont produits par les leucocytes, comme le lipopolysaccharide bactérien.
Pyrogènes exogènes : produits par les pathogènes (ex. LPS bactérien) ; endogènes : produits par les leucocytes. — cf. p.7
- C. FAUX** — Lors du frisson, la chaleur est produite par l'expression de la protéine de découplage UCP1 dans les muscles.
Frisson : chaleur produite par l'hydrolyse de l'ATP et les phénomènes de friction ; UCP1 n'est exprimée que par l'adipocyte brun. — cf. p.5
- D. VRAI** — Les substrats utilisés par l'adipocyte brun pour produire de la chaleur sont les lipides et les glucides.
Substrats de l'adipocyte brun : lipides et glucides. — cf. p.5
- E. FAUX** — Le noyau s'amincit en ambiance chaude.
Le noyau s'étend en ambiance chaude et s'amincit en ambiance froide. — cf. p.3

Question 33 — Réponse(s) exacte(s) : ADE

A. VRAI — Le seul site des échanges par radiation cité par le cours est la peau.

Radiation : site = peau. Ce sont la convection (et l'évaporation) qui ont aussi les voies respiratoires comme site. — cf. p.4

B. FAUX — La conduction correspond à des échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre.

Conduction : milieux immobiles l'un par rapport à l'autre ; convection : milieux se déplaçant. — cf. p.4

C. FAUX — Les adipocytes bruns sont présents en abondance chez l'adulte et en faible proportion chez le nouveau-né.

Adipocytes bruns : en abondance chez le nouveau-né, en faible proportion chez l'adulte. — cf. p.5

D. VRAI — L'énergie totale échangée s'écrit $W_{total} = W_R + W_C + W_K + W_E$.

$W_{total} = W_R + W_C + W_K + W_E$. — cf. p.4

E. VRAI — Lors de la fièvre, l'élévation de la température de consigne active des systèmes de thermogenèse, comme les frissons.

Fièvre : élévation de la température de consigne puis activation des systèmes de thermogenèse (frissons...). — cf. p.7

Question 34 — Réponse(s) exacte(s) : AB

A. VRAI — En adaptation au chaud, la régulation comportementale agissant sur la thermogenèse est le repos.

Chaud : repos ; froid : envie de bouger (production de chaleur par les muscles). — cf. p.6

B. VRAI — Chez l'homme, la peau est le principal site de pertes thermiques.

La peau est le principal site de pertes thermiques chez l'homme. — cf. p.3

C. FAUX — Le mobilier et les chaussures sont des régulations comportementales d'adaptation au froid agissant sur l'évaporation.

Froid, conduction : mobilier, chaussures ; le cours n'indique rien pour l'évaporation au froid. — cf. p.6

D. FAUX — La protéine de découplage mitochondrial UCP1 est exprimée par l'adipocyte brun et par les fibres musculaires.

L'adipocyte brun est le seul type cellulaire exprimant UCP1. — cf. p.5

E. FAUX — Les glandes sudoripares sont des glandes endocrines.

Les glandes sudoripares sont des glandes exocrines. — cf. p.6

Question 35 — Réponse(s) exacte(s) : AD

A. VRAI — Chez ce sujet, la diminution du débit sanguin cutané réduit les pertes thermiques dans leur ensemble.

Vasoconstriction : diminution de Q_{cut} , réduction des échanges noyau-écorce et donc des pertes thermiques dans leur ensemble. — cf. p.3

B. FAUX — Chez ce sujet, la circulation dans le réseau superficiel (dermique) est favorisée.

Ambiance froide : circulation superficielle défavorisée. — cf. p.3

C. FAUX — Chez ce sujet, le noyau s'étend et l'écorce s'amincit.

Ambiance froide : le noyau s'amincit, l'écorce s'épaissit. — cf. p.3

D. VRAI — Chez ce sujet, la sudation n'est pas un mécanisme activé, car elle relève de la thermolyse.

La sudation est un système de thermolyse déclenché par le SN parasympathique lorsque la température est trop haute. — cf. p.5

E. FAUX — Pour ce sujet, le repos est la régulation comportementale adaptée pour augmenter la thermogenèse.

Froid : envie de bouger (production de chaleur par les muscles) ; chaud : repos. — cf. p.6

Question 36 — Réponse(s) exacte(s) : E

A. FAUX — La constante d'échange par radiation h_r vaut environ $685 \text{ W/m}^2/\text{K}$.

$h_r \approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$; $685 \text{ W/m}^2/\text{K}$ est la valeur de h_c dans l'eau. — cf. p.4

B. FAUX — L'adipocyte brun utilise uniquement les lipides comme substrats pour produire de la chaleur.

Substrats de l'adipocyte brun : lipides et glucides. — cf. p.5

C. FAUX — Les sites des échanges par conduction cités par le cours sont la peau et les voies respiratoires.

Conduction : site = peau. — cf. p.4

D. FAUX — L'énergie échangée par radiation s'écrit $WR = h_r \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.

$WR = h_r \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$; T_{support} intervient dans la conduction. — cf. p.4

E. VRAI — Les pertes thermiques cutanées sont directement fonction de la différence de température entre la peau et le milieu.

Les pertes cutanées sont directement fonction de la différence de température peau-milieu. — cf. p.3

Question 37 — Réponse(s) exacte(s) : ACE

A. VRAI — Si la température captée est trop basse, le système nerveux sympathique déclenche une vasoconstriction cutanée.

Température trop basse : le SN sympathique déclenche une vasoconstriction cutanée et une augmentation de la thermogenèse sans frisson. — cf. p.5

B. FAUX — Le port de vêtements chauds est une régulation comportementale d'adaptation au froid agissant sur la conduction et l'évaporation.

Vêtements chauds : convection et radiation (froid) ; conduction (froid) ; mobilier, chaussures. — cf. p.6

C. VRAI — Si la température captée est trop haute, le système nerveux parasympathique déclenche la sudation.

La sudation est déclenchée par le SN parasympathique lorsque la température captée est trop haute. — cf. p.5

D. FAUX — La sudation fait partie des systèmes de thermogenèse.

La sudation est un système de thermolyse (activé via le SN parasympathique si la température est trop haute). — cf. p.5

E. VRAI — L'adipocyte brun est une cellule spécialisée dans la production de chaleur.

L'adipocyte brun est une cellule spécialisée dans la production de chaleur ; UCP1 découple la chaîne respiratoire de l'ATP synthase. — cf. p.5

Question 38 — Réponse(s) exacte(s) : ABC

A. VRAI — Pour un support organique, la constante d'échange par conduction h_k est basse.

Support organique : h_k bas ; support minéral : h_k très élevé. — cf. p.4

B. VRAI — En ambiance chaude, le débit sanguin cutané augmente et la chaleur dissipée augmente.

Ambiance chaude : augmentation de Q_{cut} , la chaleur dissipée augmente. — cf. p.3

C. VRAI — En ambiance chaude, la circulation dans le réseau superficiel (dermique) est favorisée par rapport au réseau profond (hypodermique).

Ambiance chaude : circulation du réseau superficiel (dermique) favorisée par rapport au profond (hypodermique). — cf. p.3

D. FAUX — Les échanges thermiques entre le noyau et l'écorce se font essentiellement par radiation.

Les échanges noyau-écorce se font essentiellement par convection circulatoire. — cf. p.3

E. FAUX — UCP1 code pour un canal à protons couplant la chaîne respiratoire à l'ATP synthase.

UCP1 code pour un canal à protons découplant la chaîne respiratoire de l'ATP synthase. — cf. p.5

Question 39 — Réponse(s) exacte(s) : ACD

A. VRAI — Au-dessus de ses températures optimales, une enzyme subit une dénaturation.

Au-dessus des températures optimales : dénaturation enzymatique ; en dessous : activité réduite. — cf. p.2

B. FAUX — Si la température captée est trop haute, les systèmes de thermogenèse sont activés via le système nerveux parasympathique.

Température trop haute : activation des systèmes de thermolyse via le SN parasympathique. — cf. p.5

C. VRAI — La température est un déterminant important des phénomènes biologiques.

Le cours présente la température comme un déterminant important des phénomènes biologiques. — cf. p.2

D. VRAI — Chez les poïkilothermes, la température centrale dépend du milieu ambiant.

Poïkilothermes : température centrale dépendante du milieu ambiant ; homéothermes : indépendante. — cf. p.2

E. FAUX — La sueur est un liquide hypertonique.

La sueur est un liquide hypotonique. — cf. p.6

Question 40 — Réponse(s) exacte(s) : BE

A. FAUX — L'énergie perdue par conduction par ce patient est de 1,12 kJ.

$WK = h_k \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times S \times t = 20 \times 14 \times 0,5 \times 28\,800 = 4\,032\,000\text{ J} = 4\,032\text{ kJ}$ (t en secondes). — cf. p.4

B. VRAI — La différence de température à prendre en compte pour ce patient est de 14 K.

Une différence de température a la même valeur en °C et en K : $32 - 18 = 14\text{ K}$. — cf. p.4

C. FAUX — Si le patient restait allongé deux fois plus longtemps dans les mêmes conditions, l'énergie perdue par conduction serait de 4 032 kJ.

WK est proportionnelle au temps : $2 \times 4\,032 = 8\,064\text{ kJ}$. — cf. p.4

D. FAUX — Le support sur lequel est allongé ce patient est un support minéral, pour lequel la constante h_k est basse.

h_k dépend du support : minéral → h_k très élevé ; organique → h_k bas. — cf. p.4

E. VRAI — La formule utilisée pour calculer les pertes de ce patient fait intervenir la température du support et non celle des parois.

$WK = h_k \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$; T_{paroi} intervient dans WR. — cf. p.4

Série 3

Question 41 — Réponse(s) exacte(s) : AD

A. VRAI — Le lipopolysaccharide bactérien est un facteur pyrogène exogène.

Pyrogènes exogènes : produits par les pathogènes (ex. lipopolysaccharide bactérien). — cf. p.7

B. FAUX — Chez ce patient, les facteurs pyrogènes augmentent l'activité des thermorécepteurs au chaud.

Les facteurs pyrogènes diminuent l'activité des thermorécepteurs au chaud. — cf. p.7

C. FAUX — Chez ce patient, la température de consigne est abaissée.

La diminution de l'activité des thermorécepteurs au chaud élève la température de consigne. — cf. p.7

D. VRAI — Chez ce patient, des frissons peuvent apparaître par activation des systèmes de thermogénèse.

Fièvre : élévation de la température de consigne puis activation des systèmes de thermogénèse (frissons...). — cf. p.7

E. FAUX — Chez ce patient, les frissons correspondent à une contraction lente et de grande amplitude des muscles antagonistes.

Frisson : contraction rapide (5-10 Hz) et de faible amplitude des muscles antagonistes. — cf. p.5

Question 42 — Réponse(s) exacte(s) : BC

A. FAUX — La climatisation est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant uniquement sur l'évaporation.

Chaud : convection → ventilation, climatisation ; radiation → climatisation ; évaporation → humidification. — cf. p.6

B. VRAI — Le transfert de chaleur vers l'environnement constitue des dépenses thermiques pour l'organisme.

Échanges avec l'extérieur : le transfert de chaleur vers l'environnement correspond à des dépenses. — cf. p.2

C. VRAI — La température correspond à une quantité d'énergie (chaleur).

Production endogène de chaleur : la température correspond à une quantité d'énergie (chaleur). — cf. p.2

D. FAUX — Les deux sites des échanges thermiques avec l'extérieur sont l'appareil respiratoire, site principal, et la peau.

2 sites : la peau (site principal) et l'appareil respiratoire. — cf. p.2

E. FAUX — Les hétérothermes sont des poïkilothermes dont la température centrale peut varier transitoirement.

Les hétérothermes sont une sous-catégorie des homéothermes dont la température centrale peut varier transitoirement. — cf. p.2

Question 43 — Réponse(s) exacte(s) : BCE

A. FAUX — L'écorce s'amincit en ambiance froide.

L'écorce s'amincit en ambiance chaude et s'épaissit en ambiance froide. — cf. p.3

B. VRAI — L'écorce est à une température inférieure à la température centrale.

L'écorce est en dessous de la température centrale. — cf. p.3

C. VRAI — En ambiance froide, la vasoconstriction cutanée se fait via le système nerveux sympathique.

Ambiance froide : vasoconstriction cutanée via le SN sympathique. — cf. p.3

D. FAUX — L'écorce s'épaissit en ambiance chaude.

L'écorce s'amincit en ambiance chaude et s'épaissit en ambiance froide. — cf. p.3

E. VRAI — L'expression de UCP1 est induite par le système nerveux sympathique (catécholamines) et les hormones thyroïdiennes.

L'expression de UCP1 est induite par le SN sympathique (catécholamines) et les hormones thyroïdiennes. — cf. p.5

Question 44 — Réponse(s) exacte(s) : E

A. FAUX — L'énergie échangée par radiation s'écrit $WR = hr \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.

$WR = hr \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$; T_{support} intervient dans la conduction. — cf. p.4

B. FAUX — La constante d'échange par convection h_c est indépendante de la vitesse de déplacement.

h_c augmente fortement avec la vitesse de déplacement. — cf. p.4

C. FAUX — Si la température captée est trop haute, le système nerveux sympathique déclenche une vasodilatation cutanée.

Température trop haute : le SN parasympathique déclenche la vasodilatation cutanée et la sudation. — cf. p.5

D. FAUX — Dans la formule des échanges noyau-écorce, Q_{cut} représente le débit de sudation.

$W = Q_{\text{cut}} \times C \times (T_{\text{écorce}} - T_{\text{noyau}})$; Q_{cut} = débit sanguin cutané. — cf. p.3

E. VRAI — L'énergie échangée par convection s'écrit $WC = h_c \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{milieu}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.

$WC = h_c \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{milieu}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$; h_c est la constante de conduction. — cf. p.4

Question 45 — Réponse(s) exacte(s) : ABE

A. VRAI — Le noyau est la partie de l'organisme maintenue à la température centrale.

Le noyau est maintenu à la température centrale ; l'écorce est en dessous de la température centrale. — cf. p.3

B. VRAI — Les facteurs pyrogènes endogènes sont produits par les leucocytes.

Pyrogènes endogènes : produits par les leucocytes ; exogènes : produits par les pathogènes. — cf. p.7

C. FAUX — Les facteurs pyrogènes exogènes sont produits par les leucocytes, comme le lipopolysaccharide bactérien.

Pyrogènes exogènes : produits par les pathogènes (ex. LPS bactérien) ; endogènes : produits par les leucocytes. — cf. p.7

D. FAUX — Les prostaglandines sont des facteurs pyrogènes exogènes produits par les pathogènes.

Les prostaglandines sont des facteurs pyrogènes endogènes lipidiques produits par les leucocytes. — cf. p.7

E. VRAI — Les échanges noyau-écorce s'expriment par $W = Q_{\text{cut}} \times C \times (T_{\text{écorce}} - T_{\text{noyau}})$.

Formule des échanges noyau-écorce : $W = Q_{\text{cut}} \times C \times (T_{\text{écorce}} - T_{\text{noyau}})$. — cf. p.3

Question 46 — Réponse(s) exacte(s) : BE

A. FAUX — En ambiance chaude, la vasodilatation cutanée se fait via le système nerveux sympathique.

Ambiance chaude : vasodilatation cutanée via le SN parasympathique ; ambiance froide : vasoconstriction via le SN sympathique. — cf. p.3

B. VRAI — La ventilation est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur la convection.

Chaud : convection → ventilation, climatisation ; conduction → contact avec un matériau conducteur froid. — cf. p.6

C. FAUX — Le travail musculaire du frisson s'accompagne d'une faible consommation d'ATP.

Le travail musculaire du frisson s'accompagne d'une grande consommation d'ATP. — cf. p.5

D. FAUX — Les glandes sudoripares sont des glandes endocrines.

Les glandes sudoripares sont des glandes exocrines. — cf. p.6

E. VRAI — La peau compte 60 à 370 glandes sudoripares par cm^2 .

60-370 glandes sudoripares/ cm^2 de peau. — cf. p.6

Question 47 — Réponse(s) exacte(s) : BCE

- A. FAUX** — La radiation correspond à des échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre.

Radiation = rayonnement électromagnétique = échanges d'énergie entre deux surfaces dans un milieu transparent (la définition « milieux se déplaçant » est celle de la convection). — cf. p.4

- B. VRAI** — La chaleur latente d'évaporation de l'eau λ_{H_2O} vaut 2420 J/g.

λ_{H_2O} = chaleur latente d'évaporation de l'eau = 2420 J/g. — cf. p.4

- C. VRAI** — Pour un support minéral, la constante d'échange par conduction h_k est très élevée.

Support minéral : h_k très élevé ; support organique : h_k bas. — cf. p.4

- D. FAUX** — Un radiateur est cité comme exemple de production endogène de chaleur.

Le radiateur est l'exemple d'apport extérieur ; la production endogène est liée au métabolisme. — cf. p.2

- E. VRAI** — En adaptation au froid, la régulation comportementale agissant sur la thermogenèse est l'envie de bouger, avec production de chaleur par les muscles.

Froid : envie de bouger (production de chaleur par les muscles) ; chaud : repos. — cf. p.6

Question 48 — Réponse(s) exacte(s) : ACDE

- A. VRAI** — Lors de la fièvre, la diminution de l'activité des thermorécepteurs au chaud élève la température de consigne.

La diminution de l'activité des thermorécepteurs au chaud élève la température de consigne. — cf. p.7

- B. FAUX** — Les pertes obligatoires par évaporation au niveau des voies respiratoires sont de 300 ml/h.

Voies respiratoires : pertes obligatoires de 300 ml/24h. — cf. p.4

- C. VRAI** — Les animaux hibernants sont cités comme exemple d'hétérothermes.

Exemple d'hétérothermes : les animaux hibernants (les reptiles sont des poïkilothermes). — cf. p.2

- D. VRAI** — Chez les homéothermes, la température centrale est indépendante du milieu ambiant.

Homéothermes : température centrale indépendante du milieu ambiant, constante au repos, variant autour d'une température de consigne. — cf. p.2

- E. VRAI** — Le développement cérébral et la réparation tissulaire font partie des avantages évolutifs de l'homéostasie thermique cités par le cours.

Avantages évolutifs cités : maintien de l'activité en environnement froid, développement cérébral, réparation tissulaire, ... — cf. p.2

Question 49 — Réponse(s) exacte(s) : BDE

- A. FAUX** — La constante d'échange par convection h_c vaut environ 685 W/m²/K spontanément dans l'air.

$h_c \approx 5$ W/m²/K spontanément dans l'air ; ≈ 685 W/m²/K dans l'eau. — cf. p.4

- B. VRAI** — La constante d'échange par conduction h_k dépend du support.

h_k dépend du support : minéral $\rightarrow h_k$ très élevé ; organique $\rightarrow h_k$ bas. — cf. p.4

- C. FAUX** — L'activité enzymatique est indépendante de la température.

L'activité enzymatique dépend de la température (ex. chymotrypsine du homard). — cf. p.2

- D. VRAI** — Une température captée trop haute entraîne la stimulation de l'hypothalamus antérieur.

Température trop haute : hypothalamus antérieur ; température trop basse : hypothalamus postérieur. — cf. p.5

- E. VRAI** — Les sites des échanges par convection sont la peau et les voies respiratoires.

Convection : sites = peau et voies respiratoires. — cf. p.4

Question 50 — Réponse(s) exacte(s) : D

- A. FAUX** — L'énergie perdue par convection dans l'eau par ce baigneur est de 5 179 kJ.

Surface immergée = $1,8 - 0,1 = 1,7$ m² ; $W = 685 \times 14 \times 1,7 \times 300 = 4\,890\,900$ J $\approx 4\,891$ kJ. — cf. p.4

- B. FAUX** — L'énergie perdue par convection dans l'air par la tête de ce baigneur est de 164,4 kJ.

$W = 5 \times 8 \times 0,1 \times 300 = 1\,200$ J = 1,2 kJ (h_c dans l'air ≈ 5 W/m²/K). — cf. p.4

- C. FAUX** — L'énergie totale perdue par convection par ce baigneur est de 4 890 kJ.

$W = 4\,891 + 1,2 \approx 4\,892$ kJ (les deux pertes s'additionnent). — cf. p.4

- D. VRAI** — Chez ce baigneur, les pertes par convection dans l'eau sont très supérieures aux pertes par convection dans l'air.

4 891 kJ contre 1,2 kJ : $h_c \approx 685$ W/m²/K dans l'eau contre ≈ 5 W/m²/K dans l'air. — cf. p.4

- E. FAUX** — En réponse au froid, le noyau de ce baigneur tend à s'étendre et son écorce à s'amincir.

En ambiance froide, le noyau s'amincit et l'écorce s'épaissit. — cf. p.3

Question 51 — Réponse(s) exacte(s) : A

- A. VRAI** — L'énergie perdue par évaporation de la sueur par ce coureur est de 2 904 kJ.
 $WE = m \times \lambda = 1\,200\text{ g} \times 2\,420\text{ J/g} = 2\,904\,000\text{ J} = 2\,904\text{ kJ}$ (λ est exprimée en J/g, la masse doit donc être en grammes). — cf. p.4
- B. FAUX** — L'énergie perdue par évaporation de la sueur par ce coureur est de 4 356 kJ par heure de course.
Par heure : $800\text{ g} \times 2\,420\text{ J/g} = 1\,936\text{ kJ/h}$. — cf. p.4
- C. FAUX** — Le débit de sudation de ce coureur est supérieur au débit maximal de sudation indiqué dans le cours.
Le débit maximal de sudation est de 3 l/h ; 0,8 l/h lui est inférieur. — cf. p.6
- D. FAUX** — La sueur produite par ce coureur est un liquide hypertonique composé d'eau et de NaCl.
Composition de la sueur : eau, NaCl ; liquide hypotonique. — cf. p.6
- E. FAUX** — Chez ce coureur, la sudation est déclenchée via le système nerveux sympathique.
Si la température captée est trop haute, le SN parasympathique déclenche la vasodilatation cutanée et la sudation. — cf. p.5

Question 52 — Réponse(s) exacte(s) : D

- A. FAUX** — L'énergie perdue par radiation par la peau nue de cette personne est de 126 kJ.
 $W(\text{nue}) = 5 \times 14 \times 0,5 \times 7\,200 = 252\,000\text{ J} = 252\text{ kJ}$. — cf. p.4
- B. FAUX** — L'énergie perdue par radiation par la peau couverte de cette personne est de 504 kJ.
 $W(\text{couverte}) = 2,5 \times 14 \times 1 \times 7\,200 = 252\,000\text{ J} = 252\text{ kJ}$ (constante divisée par 2 : $5/2 = 2,5\text{ W/m}^2/\text{K}$). — cf. p.4
- C. FAUX** — L'énergie totale perdue par radiation par cette personne est de 756 kJ.
 $W = 252 + 252 = 504\text{ kJ}$ (sans oublier la division par 2 pour la surface couverte). — cf. p.4
- D. VRAI** — Le port de vêtements chauds est une régulation comportementale d'adaptation au froid agissant notamment sur la radiation.
Régulation comportementale d'adaptation au froid : vêtements chauds (convection et radiation). — cf. p.6
- E. FAUX** — La radiation mise en jeu chez cette personne a pour site principal les voies respiratoires.
Radiation : site = peau. — cf. p.4

Question 53 — Réponse(s) exacte(s) : ABC

- A. VRAI** — Lors du frisson, la chaleur est produite en grande quantité par l'hydrolyse de l'ATP et par des phénomènes de friction lors de la contraction musculaire.
Frisson : chaleur produite par l'hydrolyse de l'ATP et les phénomènes de friction ; UCP1 n'est exprimée que par l'adipocyte brun. — cf. p.5
- B. VRAI** — La thermogenèse par frisson est un phénomène réflexe.
Le frisson est un phénomène réflexe. — cf. p.5
- C. VRAI** — L'énergie échangée par conduction s'écrit $WK = hk \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.
 $WK = hk \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$; T_{paroi} intervient dans la radiation. — cf. p.4
- D. FAUX** — La température centrale est la température de la peau.
La température centrale est la température des organes contenus dans les cavités crânienne, thoracique et abdominale. — cf. p.2
- E. FAUX** — Le frisson est une contraction lente et de grande amplitude des muscles antagonistes.
Frisson : contraction rapide (5-10 Hz) et de faible amplitude des muscles antagonistes. — cf. p.5

Question 54 — Réponse(s) exacte(s) : AE

- A. VRAI** — Le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux requiert de l'énergie.
Évaporation : le passage de l'eau de l'état liquide à gazeux requiert de l'énergie. — cf. p.4
- B. FAUX** — La température de la peau est chaude en ambiance froide et basse en ambiance chaude.
Température de la peau : basse en ambiance froide, chaude en ambiance chaude. — cf. p.3
- C. FAUX** — Le noyau comprend au minimum la peau et un réseau vasculaire double.
Noyau : au minimum le tronc et la boîte crânienne ; écorce : au minimum la peau, avec un réseau vasculaire double. — cf. p.3
- D. FAUX** — L'écorce comprend au minimum le tronc et la boîte crânienne.
Écorce : au minimum la peau, réseau vasculaire double ; noyau : au minimum le tronc et la boîte crânienne. — cf. p.3
- E. VRAI** — La production endogène de chaleur est liée au métabolisme.
La production endogène de chaleur est liée au métabolisme ; les apports extérieurs (ex. radiateur) sont un déterminant distinct. — cf. p.2

Question 55 — Réponse(s) exacte(s) : E

A. FAUX — Lors de la fièvre, les facteurs pyrogènes augmentent l'activité des thermorécepteurs au chaud.

Les facteurs pyrogènes diminuent l'activité des thermorécepteurs au chaud, ce qui élève la température de consigne. — cf. p.7

B. FAUX — Les thermorécepteurs envoient la valeur captée à la moelle épinière, qui déclenche seule la réponse thermique.

Les thermorécepteurs envoient la valeur captée à l'hypothalamus, situé au milieu de la boîte crânienne. — cf. p.5

C. FAUX — Si la température captée est trop basse, c'est le système nerveux extrapyramidal qui déclenche l'augmentation de la thermogenèse sans frisson.

Le SN extrapyramidal déclenche les frissons ; le SN sympathique déclenche la vasoconstriction cutanée et l'augmentation de la thermogenèse sans frisson. — cf. p.5

D. FAUX — Les échanges thermiques avec l'extérieur font intervenir 3 mécanismes : radiation, convection et conduction.

4 mécanismes : radiation, convection, conduction, évaporation. — cf. p.2

E. VRAI — Si la température captée est trop basse, les systèmes de thermogenèse sont activés notamment via le système nerveux sympathique.

Thermogenèse : via le SN extrapyramidal et le SN sympathique ; le SN parasympathique active la thermolyse. — cf. p.5

Question 56 — Réponse(s) exacte(s) : AC

A. VRAI — Les glandes sudoripares sont des structures tubulaires cutanées.

La sueur est produite par les glandes sudoripares, structures tubulaires cutanées. — cf. p.6

B. FAUX — L'évaporation de la sueur permet un gain thermique.

L'évaporation de la sueur permet des pertes thermiques. — cf. p.6

C. VRAI — Une température captée trop basse entraîne la stimulation de l'hypothalamus postérieur.

Température trop basse : hypothalamus postérieur ; température trop haute : hypothalamus antérieur. — cf. p.5

D. FAUX — L'humidification est une régulation comportementale d'adaptation au froid agissant sur l'évaporation.

Évaporation : rien en adaptation au froid ; humidification en adaptation au chaud. — cf. p.6

E. FAUX — Les mammifères sont cités comme exemple d'animaux poïkilothermes.

Exemples du cours : reptiles = poïkilothermes ; mammifères = homéothermes. — cf. p.2

Question 57 — Réponse(s) exacte(s) : BCE

A. FAUX — IL1, IL6 et TNF- α sont des facteurs pyrogènes endogènes de nature lipidique.

Pyrogènes endogènes : peptides (cytokines : IL1, IL6, TNF- α) et lipides (prostaglandines). — cf. p.7

B. VRAI — En ambiance froide, la circulation superficielle est défavorisée et le débit sanguin cutané diminue.

Ambiance froide : circulation superficielle défavorisée, diminution de Q_{cut} , chaleur dissipée diminuée. — cf. p.3

C. VRAI — En ambiance froide, un échange de chaleur par contre-courant intervient.

L'échange de chaleur par contre-courant est cité dans le cas de l'ambiance froide. — cf. p.3

D. FAUX — Dans la formule des échanges noyau-écorce, C représente la chaleur latente d'évaporation de l'eau.

$W = Q_{cut} \times C \times (T_{écorce} - T_{noyau})$: C = chaleur volumique du sang, Q_{cut} = débit sanguin cutané. — cf. p.3

E. VRAI — La protéine de découplage mitochondrial UCP1 est aussi appelée thermogénine.

UCP1 = thermogénine ; elle découple la chaîne respiratoire de l'ATP synthase. — cf. p.5

Question 58 — Réponse(s) exacte(s) : B

A. FAUX — Chez ce sujet, l'hypothalamus postérieur est stimulé.

Température captée trop haute : stimulation de l'hypothalamus antérieur. — cf. p.5

B. VRAI — Chez ce sujet, les systèmes de thermolyse sont activés via le système nerveux parasympathique.

Température trop haute : thermolyse via le SN parasympathique. — cf. p.5

C. FAUX — Chez ce sujet, la circulation dans le réseau profond (hypodermique) est favorisée par rapport au réseau superficiel (dermique).

Ambiance chaude : réseau superficiel (dermique) favorisé. — cf. p.3

D. FAUX — Pour ce sujet, le port de chaussures est la régulation comportementale agissant sur la conduction.

Chaud, conduction : contact avec un matériau conducteur froid (carrelage) ; mobilier et chaussures relèvent du froid. — cf. p.6

E. FAUX — Pour ce sujet, l'humidification est une régulation comportementale agissant sur la radiation.

Chaud, évaporation : humidification. — cf. p.6

Question 59 — Réponse(s) exacte(s) : ABDE

A. VRAI — L'énergie perdue par radiation par cet étudiant est de 288 kJ.

$WR = hr \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}) \times S \times t = 5 \times 5 \times 1,6 \times 7\,200 = 288\,000\text{ J} = 288\text{ kJ}$ (la durée doit être convertie en secondes : 2 h = 7 200 s). — cf. p.4

B. VRAI — L'énergie perdue par convection par cet étudiant est de 288 kJ.

$WC = hc \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{milieu}}) \times S \times t = 5 \times 5 \times 1,6 \times 7\,200 = 288\text{ kJ}$. — cf. p.4

C. FAUX — L'énergie perdue par conduction au contact du banc par cet étudiant est de 288 kJ.

$WK = hk \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times S \times t = 5 \times 7 \times 1,6 \times 7\,200 = 403,2\text{ kJ}$ (c'est la température du support, 15 °C, qui intervient, pas celle de l'air). — cf. p.4

D. VRAI — L'énergie perdue par évaporation respiratoire par cet étudiant est de 60,5 kJ.

$m = 12,5\text{ mL/h} \times 2\text{ h} = 25\text{ g}$; $WE = m \times \lambda = 25 \times 2420 = 60\,500\text{ J} = 60,5\text{ kJ}$. — cf. p.4

E. VRAI — L'énergie totale perdue par cet étudiant est de 1 039,7 kJ.

$W_{\text{total}} = WR + WC + WK + WE = 288 + 288 + 403,2 + 60,5 = 1\,039,7\text{ kJ}$ (l'évaporation doit être incluse). — cf. p.4

Question 60 — Réponse(s) exacte(s) : AB

A. VRAI — La conduction correspond à des échanges entre 2 milieux immobiles l'un par rapport à l'autre.

Conduction : milieux immobiles l'un par rapport à l'autre ; convection : milieux se déplaçant. — cf. p.4

B. VRAI — L'énergie totale échangée s'écrit $W_{\text{total}} = WR + WC + WK + WE$.

$W_{\text{total}} = WR + WC + WK + WE$. — cf. p.4

C. FAUX — Une diminution du débit sanguin cutané (vasoconstriction) augmente les échanges noyau-écorce et donc les pertes thermiques dans leur ensemble.

La diminution de Q_{cut} (vasoconstriction) réduit les échanges noyau-écorce et donc les pertes thermiques dans leur ensemble. — cf. p.3

D. FAUX — Les mitochondries de l'adipocyte brun sont pauvres en crêtes.

Les mitochondries de l'adipocyte brun sont très riches en crêtes. — cf. p.5

E. FAUX — La convection correspond à des échanges entre 2 milieux immobiles l'un par rapport à l'autre.

Convection : milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre ; conduction : milieux immobiles. — cf. p.4

Série 4

Question 61 — Réponse(s) exacte(s) : BCDE

- A. FAUX** — En adaptation au chaud, la régulation comportementale agissant sur la thermogenèse est l'envie de bouger.

Chaud : repos ; froid : envie de bouger (production de chaleur par les muscles). — cf. p.6

- B. VRAI** — Le transfert de chaleur vers l'environnement constitue des dépenses thermiques pour l'organisme.

Échanges avec l'extérieur : le transfert de chaleur vers l'environnement correspond à des dépenses. — cf. p.2

- C. VRAI** — Si la température captée est trop basse, le système nerveux extrapyramidal déclenche des frissons.

Les frissons sont déclenchés par le SN extrapyramidal ; le SN parasympathique active la thermolyse. — cf. p.5

- D. VRAI** — Le contact avec un matériau conducteur froid, comme le carrelage, est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur la conduction.

Chaud, conduction : contact avec un matériau conducteur froid (carrelage). — cf. p.6

- E. VRAI** — La sueur est composée d'eau et de NaCl.

Composition de la sueur : eau, NaCl. — cf. p.6

Question 62 — Réponse(s) exacte(s) : ABDE

- A. VRAI** — L'énergie perdue par radiation par cet étudiant est de 518,4 kJ.

$WR = hr \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}) \times S \times t = 5 \times 6 \times 1,6 \times 10\,800 = 518\,400\text{ J} = 518,4\text{ kJ}$ (la durée doit être convertie en secondes : $3\text{ h} = 10\,800\text{ s}$). — cf. p.4

- B. VRAI** — L'énergie perdue par convection par cet étudiant est de 518,4 kJ.

$WC = hc \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{milieu}}) \times S \times t = 5 \times 6 \times 1,6 \times 10\,800 = 518,4\text{ kJ}$. — cf. p.4

- C. FAUX** — L'énergie perdue par conduction au contact du banc par cet étudiant est de 518,4 kJ.

$WK = hk \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times S \times t = 5 \times 7 \times 1,6 \times 10\,800 = 604,8\text{ kJ}$ (c'est la température du support, 19 °C, qui intervient, pas celle de l'air). — cf. p.4

- D. VRAI** — L'énergie perdue par évaporation respiratoire par cet étudiant est de 101,64 kJ.

$m = 14\text{ mL/h} \times 3\text{ h} = 42\text{ g}$; $WE = m \times \lambda = 42 \times 2420 = 101\,640\text{ J} = 101,64\text{ kJ}$. — cf. p.4

- E. VRAI** — L'énergie totale perdue par cet étudiant est de 1 743,24 kJ.

$W_{\text{total}} = WR + WC + WK + WE = 518,4 + 518,4 + 604,8 + 101,64 = 1\,743,24\text{ kJ}$ (l'évaporation doit être incluse). — cf. p.4

Question 63 — Réponse(s) exacte(s) : BDE

- A. FAUX** — Le noyau s'étend en ambiance froide.

Le noyau s'étend en ambiance chaude et s'amincit en ambiance froide. — cf. p.3

- B. VRAI** — Le noyau s'étend en ambiance chaude.

Le noyau s'étend en ambiance chaude et s'amincit en ambiance froide. — cf. p.3

- C. FAUX** — La chymotrypsine du homard présente une activité maximale à 37 °C.

Exemple du cours : la chymotrypsine du homard a une activité maximale à 55 °C. — cf. p.2

- D. VRAI** — Les prostaglandines sont des facteurs pyrogènes endogènes de nature lipidique.

Les prostaglandines sont des facteurs pyrogènes endogènes lipidiques produits par les leucocytes. — cf. p.7

- E. VRAI** — Chez l'homme, la peau est le principal site de pertes thermiques.

La peau est le principal site de pertes thermiques chez l'homme. — cf. p.3

Question 64 — Réponse(s) exacte(s) : ACE

- A. VRAI** — Chez l'adulte, les adipocytes bruns sont présents en faible proportion.

Adipocytes bruns : en faible proportion chez l'adulte (en abondance chez le nouveau-né). — cf. p.5

- B. FAUX** — La production endogène de chaleur est liée aux apports extérieurs.

La production endogène de chaleur est liée au métabolisme ; les apports extérieurs (ex. radiateur) sont un déterminant distinct. — cf. p.2

- C. VRAI** — L'adipocyte brun est une cellule riche en mitochondries.

L'adipocyte brun est riche en mitochondries, elles-mêmes très riches en crêtes. — cf. p.5

- D. FAUX** — Chez les homéothermes, la température centrale n'a pas de température de consigne et suit le milieu ambiant au repos.

Homéothermes : température centrale constante au repos, variant autour d'une température de consigne. — cf. p.2

- E. VRAI** — Les mitochondries de l'adipocyte brun produisent de la chaleur via la chaîne respiratoire.

Les mitochondries de l'adipocyte brun produisent de la chaleur via la chaîne respiratoire ; la friction concerne le frisson. — cf. p.5

Question 65 — Réponse(s) exacte(s) : AD

- A. VRAI** — Au niveau de la peau, les pertes par évaporation concernent la sueur.
Évaporation : sites = voies respiratoires (300 ml/24h) et peau (sueur). — cf. p.4
- B. FAUX** — La constante d'échange par convection h_c vaut environ 5 W/m²/K dans l'eau.
 $h_c \approx 685$ W/m²/K dans l'eau ; ≈ 5 W/m²/K spontanément dans l'air. — cf. p.4
- C. FAUX** — Dans la formule $WE = m_{H_2O} \times \lambda_{H_2O}$, m_{H_2O} est la masse d'eau ingérée.
 m_{H_2O} = masse d'eau évaporée. — cf. p.4
- D. VRAI** — En ambiance froide, la chaleur dissipée diminue.
Ambiance froide : diminution de Q_{cut} , la chaleur dissipée diminue. — cf. p.3
- E. FAUX** — Le débit maximal de sudation est de 3 l/24h.
Débit maximal de sudation : 3 l/h. — cf. p.6

Question 66 — Réponse(s) exacte(s) : ABDE

- A. VRAI** — L'énergie échangée par évaporation s'écrit $WE = m_{H_2O} \times \lambda_{H_2O}$.
 $WE = m_{H_2O} \times \lambda_{H_2O}$, avec m la masse d'eau évaporée et λ la chaleur latente d'évaporation. — cf. p.4
- B. VRAI** — Le seul site des échanges par radiation cité par le cours est la peau.
Radiation : site = peau. Ce sont la convection (et l'évaporation) qui ont aussi les voies respiratoires comme site. — cf. p.4
- C. FAUX** — La radiation correspond au passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux.
Radiation = rayonnement électromagnétique ; le passage liquide → gazeux concerne l'évaporation. — cf. p.4
- D. VRAI** — Les thermorécepteurs sont sensibles au chaud ou au froid.
Les thermorécepteurs sont sensibles au chaud ou au froid. — cf. p.5
- E. VRAI** — La thermogénèse par frisson s'épuise en quelques heures.
La thermogénèse par frisson s'épuise en quelques heures. — cf. p.5

Question 67 — Réponse(s) exacte(s) : ACDE

- A. VRAI** — L'expression de UCP1 est induite par le système nerveux sympathique (catécholamines) et les hormones thyroïdiennes.
L'expression de UCP1 est induite par le SN sympathique (catécholamines) et les hormones thyroïdiennes. — cf. p.5
- B. FAUX** — La chymotrypsine du homard présente une activité maximale à 37 °C.
Exemple du cours : la chymotrypsine du homard a une activité maximale à 55 °C. — cf. p.2
- C. VRAI** — La constante d'échange par convection h_c vaut environ 5 W/m²/K spontanément dans l'air.
 $h_c \approx 5$ W/m²/K spontanément dans l'air ; ≈ 685 W/m²/K dans l'eau. — cf. p.4
- D. VRAI** — En dessous de ses températures optimales, l'activité d'une enzyme est réduite.
En dessous des températures optimales, l'activité est réduite ; c'est au-dessus qu'il y a dénaturation enzymatique. — cf. p.2
- E. VRAI** — Le développement cérébral et la réparation tissulaire font partie des avantages évolutifs de l'homéostasie thermique cités par le cours.
Avantages évolutifs cités : maintien de l'activité en environnement froid, développement cérébral, réparation tissulaire, ... — cf. p.2

Question 68 — Réponse(s) exacte(s) : DE

- A. FAUX** — Chez ce sujet, le système nerveux parasympathique déclenche une vasodilatation cutanée.
Température trop basse : le SN sympathique déclenche une vasoconstriction cutanée. — cf. p.5
- B. FAUX** — Chez ce sujet, l'augmentation du débit sanguin cutané augmente les pertes thermiques.
Vasoconstriction : diminution de Q_{cut} , réduction des échanges noyau-écorce et donc des pertes thermiques dans leur ensemble. — cf. p.3
- C. FAUX** — Chez ce sujet, le noyau s'étend et l'écorce s'amincit.
Ambiance froide : le noyau s'amincit, l'écorce s'épaissit. — cf. p.3
- D. VRAI** — Chez ce sujet, la thermogénèse par frisson s'épuisera en quelques heures.
Le frisson s'épuise en quelques heures. — cf. p.5
- E. VRAI** — Chez ce sujet, la sudation n'est pas un mécanisme activé, car elle relève de la thermolyse.
La sudation est un système de thermolyse déclenché par le SN parasympathique lorsque la température est trop haute. — cf. p.5

Question 69 — Réponse(s) exacte(s) : CE

A. FAUX — La sudation est sous contrôle nerveux via les catécholamines.

Contrôle nerveux de la sudation via l'acétylcholine. — cf. p.6

B. FAUX — En ambiance chaude, la vasodilatation cutanée se fait via le système nerveux sympathique.

Ambiance chaude : vasodilatation cutanée via le SN parasympathique ; ambiance froide : vasoconstriction via le SN sympathique. — cf. p.3

C. VRAI — Le port de vêtements chauds est une régulation comportementale d'adaptation au froid agissant sur la convection et la radiation.

Vêtements chauds : convection et radiation (froid) ; conduction (froid) : mobilier, chaussures. — cf. p.6

D. FAUX — L'activité enzymatique est indépendante de la température.

L'activité enzymatique dépend de la température (ex. chymotrypsine du homard). — cf. p.2

E. VRAI — Les glandes sudoripares sont des structures tubulaires cutanées.

La sueur est produite par les glandes sudoripares, structures tubulaires cutanées. — cf. p.6

Question 70 — Réponse(s) exacte(s) : BCD

A. FAUX — Le noyau comprend au minimum la peau et un réseau vasculaire double.

Noyau : au minimum le tronc et la boîte crânienne ; écorce : au minimum la peau, avec un réseau vasculaire double. — cf. p.3

B. VRAI — Le noyau est la partie de l'organisme maintenue à la température centrale.

Le noyau est maintenu à la température centrale ; l'écorce est en dessous de la température centrale. — cf. p.3

C. VRAI — Les deux sites des échanges thermiques avec l'extérieur sont la peau, site principal, et l'appareil respiratoire.

2 sites : la peau (site principal) et l'appareil respiratoire. — cf. p.2

D. VRAI — La température de la peau est basse en ambiance froide et chaude en ambiance chaude.

Température de la peau : basse en ambiance froide, chaude en ambiance chaude. — cf. p.3

E. FAUX — L'adipocyte brun utilise uniquement les lipides comme substrats pour produire de la chaleur.

Substrats de l'adipocyte brun : lipides et glucides. — cf. p.5

Question 71 — Réponse(s) exacte(s) : BCE

A. FAUX — Les thermorécepteurs envoient la valeur captée à la moelle épinière, qui déclenche seule la réponse thermique.

Les thermorécepteurs envoient la valeur captée à l'hypothalamus, situé au milieu de la boîte crânienne. — cf. p.5

B. VRAI — Les échanges thermiques avec l'extérieur font intervenir 4 mécanismes : radiation, convection, conduction et évaporation.

4 mécanismes : radiation, convection, conduction, évaporation. — cf. p.2

C. VRAI — La thermogenèse par frisson s'épuise en quelques heures.

La thermogenèse par frisson s'épuise en quelques heures. — cf. p.5

D. FAUX — Si la température captée est trop basse, le système nerveux sympathique déclenche la sudation.

La sudation est déclenchée par le SN parasympathique lorsque la température captée est trop haute. — cf. p.5

E. VRAI — Si la température captée est trop haute, les systèmes de thermolyse sont activés via le système nerveux parasympathique.

Température trop haute : activation des systèmes de thermolyse via le SN parasympathique. — cf. p.5

Question 72 — Réponse(s) exacte(s) : AE

A. VRAI — La constante d'échange par radiation h_r vaut environ $5 \text{ W/m}^2/\text{K}$.

$h_r \approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$; $685 \text{ W/m}^2/\text{K}$ est la valeur de h_c dans l'eau. — cf. p.4

B. FAUX — Le seul site des échanges par convection est la peau.

Convection : sites = peau et voies respiratoires. — cf. p.4

C. FAUX — L'énergie échangée par convection s'écrit $WC = h_k \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{milieu}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.

$WC = h_c \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{milieu}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$; h_k est la constante de conduction. — cf. p.4

D. FAUX — La sudation est sous contrôle nerveux via les catécholamines.

Contrôle nerveux de la sudation via l'acétylcholine. — cf. p.6

E. VRAI — Un radiateur est cité comme exemple d'apport extérieur de chaleur.

Le radiateur est l'exemple d'apport extérieur ; la production endogène est liée au métabolisme. — cf. p.2

Question 73 — Réponse(s) exacte(s) : BC

- A. FAUX** — L'énergie échangée par évaporation s'écrit $WE = mH_2O / \lambda H_2O$.
 $WE = mH_2O \times \lambda H_2O$, avec m la masse d'eau évaporée et λ la chaleur latente d'évaporation. — cf. p.4
- B. VRAI** — Dans la formule des échanges noyau-écorce, C représente la chaleur volumique du sang.
 $W = Q_{cut} \times C \times (T_{écorce} - T_{noyau})$: C = chaleur volumique du sang, Q_{cut} = débit sanguin cutané. — cf. p.3
- C. VRAI** — L'écorce comprend au minimum la peau, avec un réseau vasculaire double.
Écorce : au minimum la peau, réseau vasculaire double ; noyau : au minimum le tronc et la boîte crânienne. — cf. p.3
- D. FAUX** — En ambiance chaude, le débit sanguin cutané diminue et la chaleur dissipée diminue.
Ambiance chaude : augmentation de Q_{cut} , la chaleur dissipée augmente. — cf. p.3
- E. FAUX** — Dans la formule des échanges noyau-écorce, Q_{cut} représente le débit de sudation.
 $W = Q_{cut} \times C \times (T_{écorce} - T_{noyau})$: Q_{cut} = débit sanguin cutané. — cf. p.3

Question 74 — Réponse(s) exacte(s) : E

- A. FAUX** — La température des parois vaut 296 °C.
 $T(^{\circ}C) = T(K) - 273 = 23 - 273 = -250^{\circ}C$. — cf. p.4
- B. FAUX** — La différence $T_{peau} - T_{paroi}$ vaut 2 K.
 $T_{peau} - T_{paroi} = 25 - (-250) = 275\text{ K}$ (il faut exprimer les deux températures dans la même échelle). — cf. p.4
- C. FAUX** — La constante d'échange par radiation de ce spationaute vaut environ 0,52 W/m²/K.
 $WR / t = hr \times (T_{peau} - T_{paroi}) \times S \Rightarrow hr = P / (\Delta T \times S) = 80 / (275 \times 1,8) \approx 0,16\text{ W/m}^2/\text{K}$. — cf. p.4
- D. FAUX** — La constante hr calculée pour ce spationaute est supérieure à la valeur $hr \approx 5\text{ W/m}^2/\text{K}$ donnée par le cours.
 $hr \approx 0,16\text{ W/m}^2/\text{K} < 5\text{ W/m}^2/\text{K}$. — cf. p.4
- E. VRAI** — Les échanges par radiation de ce spationaute sont des échanges d'énergie entre deux surfaces dans un milieu transparent.
Radiation = rayonnement électromagnétique = échanges d'énergie entre deux surfaces dans un milieu transparent. — cf. p.4

Question 75 — Réponse(s) exacte(s) : DE

- A. FAUX** — L'énergie perdue par radiation par la peau nue de cette personne est de 90 kJ.
 $W(nue) = 5 \times 10 \times 0,5 \times 7200 = 180\,000\text{ J} = 180\text{ kJ}$. — cf. p.4
- B. FAUX** — L'énergie perdue par radiation par la peau couverte de cette personne est de 360 kJ.
 $W(couverte) = 2,5 \times 10 \times 1 \times 7200 = 180\,000\text{ J} = 180\text{ kJ}$ (constante divisée par 2 : $5/2 = 2,5\text{ W/m}^2/\text{K}$). — cf. p.4
- C. FAUX** — L'énergie totale perdue par radiation par cette personne est de 540 kJ.
 $W = 180 + 180 = 360\text{ kJ}$ (sans oublier la division par 2 pour la surface couverte). — cf. p.4
- D. VRAI** — Le port de vêtements chauds est une régulation comportementale d'adaptation au froid agissant notamment sur la radiation.
Régulation comportementale d'adaptation au froid : vêtements chauds (convection et radiation). — cf. p.6
- E. VRAI** — La radiation mise en jeu chez cette personne a pour site la peau.
Radiation : site = peau. — cf. p.4

Question 76 — Réponse(s) exacte(s) : ABC

- A. VRAI** — IL1, IL6 et TNF- α sont des facteurs pyrogènes endogènes de nature peptidique (cytokines).
Pyrogènes endogènes : peptides (cytokines : IL1, IL6, TNF- α) et lipides (prostaglandines). — cf. p.7
- B. VRAI** — Si la température captée est trop basse, le système nerveux sympathique déclenche une augmentation de la thermogenèse sans frisson.
Le SN extrapyramidal déclenche les frissons ; le SN sympathique déclenche la vasoconstriction cutanée et l'augmentation de la thermogenèse sans frisson. — cf. p.5
- C. VRAI** — L'énergie totale échangée s'écrit $W_{total} = WR + WC + WK + WE$.
 $W_{total} = WR + WC + WK + WE$. — cf. p.4
- D. FAUX** — Les facteurs pyrogènes endogènes sont produits par les pathogènes.
Pyrogènes endogènes : produits par les leucocytes ; exogènes : produits par les pathogènes. — cf. p.7
- E. FAUX** — Lors de la fièvre, la diminution de l'activité des thermorécepteurs au chaud abaisse la température de consigne.
La diminution de l'activité des thermorécepteurs au chaud élève la température de consigne. — cf. p.7

Question 77 — Réponse(s) exacte(s) : BE

- A. FAUX** — La masse d'eau évaporée par les voies respiratoires de ce sujet est de 2 400 g.
 $m = 300 \times 8/24 = 100 \text{ g}$. — cf. p.4
- B. VRAI** — L'énergie perdue par évaporation respiratoire par ce sujet est de 242 kJ.
 $WE = m \times \lambda = 100 \times 2420 = 242\,000 \text{ J} = 242 \text{ kJ}$. — cf. p.4
- C. FAUX** — Ces pertes respiratoires par évaporation sont qualifiées de facultatives dans le cours, car contrôlées par l'acétylcholine.
Voies respiratoires : pertes obligatoires 300 ml/24h. — cf. p.4
- D. FAUX** — Chez ce sujet, l'évaporation libère de l'énergie car le passage de l'eau de l'état liquide à gazeux en produit.
Le passage de l'eau de l'état liquide à gazeux requiert de l'énergie. — cf. p.4
- E. VRAI** — Les voies respiratoires de ce sujet sont aussi un site d'échanges par convection.
Sites de la convection : peau et voies respiratoires ; conduction : peau. — cf. p.4

Question 78 — Réponse(s) exacte(s) : ABD

- A. VRAI** — Chez ce sujet, le système nerveux extrapyramidal déclenche des frissons.
Les frissons sont déclenchés par le SN extrapyramidal. — cf. p.5
- B. VRAI** — Chez ce sujet, la diminution du débit sanguin cutané réduit les pertes thermiques dans leur ensemble.
Vasoconstriction : diminution de Q_{cut} , réduction des échanges noyau-écorce et donc des pertes thermiques dans leur ensemble. — cf. p.3
- C. FAUX** — Chez ce sujet, la circulation dans le réseau superficiel (dermique) est favorisée.
Ambiance froide : circulation superficielle défavorisée. — cf. p.3
- D. VRAI** — Chez ce sujet, la thermogénèse par frisson s'épuisera en quelques heures.
Le frisson s'épuise en quelques heures. — cf. p.5
- E. FAUX** — Chez ce sujet, la sudation est activée, car elle relève de la thermogénèse.
La sudation est un système de thermolyse déclenché par le SN parasympathique lorsque la température est trop haute. — cf. p.5

Question 79 — Réponse(s) exacte(s) : AE

- A. VRAI** — Les facteurs pyrogènes exogènes sont produits par les pathogènes, comme le lipopolysaccharide bactérien.
Pyrogènes exogènes : produits par les pathogènes (ex. LPS bactérien) ; endogènes : produits par les leucocytes. — cf. p.7
- B. FAUX** — L'humidification est une régulation comportementale d'adaptation au froid agissant sur l'évaporation.
Évaporation : rien en adaptation au froid ; humidification en adaptation au chaud. — cf. p.6
- C. FAUX** — Les échanges noyau-écorce s'expriment par $W = hc \times (T_{\text{écorce}} - T_{\text{noyau}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.
Formule des échanges noyau-écorce : $W = Q_{\text{cut}} \times C \times (T_{\text{écorce}} - T_{\text{noyau}})$. — cf. p.3
- D. FAUX** — Le débit maximal de sudation est de 3 l/24h.
Débit maximal de sudation : 3 l/h. — cf. p.6
- E. VRAI** — La sueur est un liquide hypotonique.
La sueur est un liquide hypotonique. — cf. p.6

Question 80 — Réponse(s) exacte(s) : BC

- A. FAUX** — La protéine de découplage mitochondrial UCP1 est aussi appelée ATP synthase.
UCP1 = thermogénine ; elle découple la chaîne respiratoire de l'ATP synthase. — cf. p.5
- B. VRAI** — Les mitochondries de l'adipocyte brun sont elles-mêmes très riches en crêtes.
Les mitochondries de l'adipocyte brun sont très riches en crêtes. — cf. p.5
- C. VRAI** — Le seul site des échanges par conduction cité par le cours est la peau.
Conduction : site = peau. — cf. p.4
- D. FAUX** — La thermogénèse par frisson est un phénomène volontaire.
Le frisson est un phénomène réflexe. — cf. p.5
- E. FAUX** — Les hétérothermes sont des poïkilothermes dont la température centrale peut varier transitoirement.
Les hétérothermes sont une sous-catégorie des homéothermes dont la température centrale peut varier transitoirement. — cf. p.2

Série 5

Question 81 — Réponse(s) exacte(s) : BCDE

- A. FAUX** — La convection correspond à des échanges entre 2 milieux immobiles l'un par rapport à l'autre.

Convection : milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre ; conduction : milieux immobiles. — cf. p.4

- B. VRAI** — Le contact avec un matériau conducteur froid, comme le carrelage, est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant sur la conduction.

Chaud, conduction : contact avec un matériau conducteur froid (carrelage). — cf. p.6

- C. VRAI** — L'énergie échangée par radiation s'écrit $WR = hr \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.

$WR = hr \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$; T_{support} intervient dans la conduction. — cf. p.4

- D. VRAI** — En ambiance chaude, la circulation dans le réseau superficiel (dermique) est favorisée par rapport au réseau profond (hypodermique).

Ambiance chaude : circulation du réseau superficiel (dermique) favorisée par rapport au profond (hypodermique). — cf. p.3

- E. VRAI** — Pour un support organique, la constante d'échange par conduction h_k est basse.

Support organique : h_k bas ; support minéral : h_k très élevé. — cf. p.4

Question 82 — Réponse(s) exacte(s) : ABCE

- A. VRAI** — L'énergie perdue par convection dans l'eau par ce baigneur est de 6 576 kJ.

Surface immergée = $1,8 - 0,2 = 1,6 \text{ m}^2$; $W = 685 \times 10 \times 1,6 \times 600 = 6\,576\,000 \text{ J} \approx 6\,576 \text{ kJ}$. — cf. p.4

- B. VRAI** — L'énergie perdue par convection dans l'air par la tête de ce baigneur est de 3,6 kJ.

$W = 5 \times 6 \times 0,2 \times 600 = 3\,600 \text{ J} = 3,6 \text{ kJ}$ (hc dans l'air $\approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$). — cf. p.4

- C. VRAI** — L'énergie totale perdue par convection par ce baigneur est de 6 580 kJ.

$W = 6\,576 + 3,6 \approx 6\,580 \text{ kJ}$ (les deux pertes s'additionnent). — cf. p.4

- D. FAUX** — Chez ce baigneur, les pertes par convection dans l'eau sont environ égales aux pertes par convection dans l'air.

6 576 kJ contre 3,6 kJ : hc $\approx 685 \text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'eau contre $\approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'air. — cf. p.4

- E. VRAI** — En réponse au froid, le noyau de ce baigneur tend à s'amincir et son écorce à s'épaissir.

En ambiance froide, le noyau s'amincit et l'écorce s'épaissit. — cf. p.3

Question 83 — Réponse(s) exacte(s) : BCE

- A. FAUX** — Chez les homéothermes, la température centrale n'a pas de température de consigne et suit le milieu ambiant au repos.

Homéothermes : température centrale constante au repos, variant autour d'une température de consigne. — cf. p.2

- B. VRAI** — Chez les homéothermes, la température centrale est indépendante du milieu ambiant.

Homéothermes : température centrale indépendante du milieu ambiant, constante au repos, variant autour d'une température de consigne. — cf. p.2

- C. VRAI** — Les reptiles sont cités comme exemple d'animaux poïkilothermes.

Exemples du cours : reptiles = poïkilothermes ; mammifères = homéothermes. — cf. p.2

- D. FAUX** — Les pertes obligatoires par évaporation au niveau des voies respiratoires sont de 300 ml/h.

Voies respiratoires : pertes obligatoires de 300 ml/24h. — cf. p.4

- E. VRAI** — Si la température captée est trop basse, le système nerveux extrapyramidal déclenche des frissons.

Les frissons sont déclenchés par le SN extrapyramidal ; le SN parasympathique active la thermolyse. — cf. p.5

Question 84 — Réponse(s) exacte(s) : ABC

- A. VRAI** — L'écorce est à une température inférieure à la température centrale.

L'écorce est en dessous de la température centrale. — cf. p.3

- B. VRAI** — Le noyau s'étend en ambiance chaude.

Le noyau s'étend en ambiance chaude et s'amincit en ambiance froide. — cf. p.3

- C. VRAI** — Les mitochondries de l'adipocyte brun produisent de la chaleur via la chaîne respiratoire.

Les mitochondries de l'adipocyte brun produisent de la chaleur via la chaîne respiratoire ; la friction concerne le frisson. — cf. p.5

- D. FAUX** — Les pertes thermiques cutanées sont indépendantes de la différence de température entre la peau et le milieu.

Les pertes cutanées sont directement fonction de la différence de température peau-milieu. — cf. p.3

- E. FAUX** — En dessous de ses températures optimales, une enzyme subit une dénaturation.

En dessous des températures optimales, l'activité est réduite ; c'est au-dessus qu'il y a dénaturation enzymatique. — cf. p.2

Question 85 — Réponse(s) exacte(s) : ABC

A. VRAI — La température des parois vaut $-260\text{ }^{\circ}\text{C}$.

$T(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273 = 13 - 273 = -260\text{ }^{\circ}\text{C}$. — cf. p.4

B. VRAI — La différence $T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}$ vaut 290 K .

$T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}} = 30 - (-260) = 290\text{ K}$ (il faut exprimer les deux températures dans la même échelle). — cf. p.4

C. VRAI — La constante d'échange par radiation de ce spationaute vaut environ $0,22\text{ W/m}^2/\text{K}$.

$WR / t = hr \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}) \times S \Rightarrow hr = P / (\Delta T \times S) = 100 / (290 \times 1,6) \approx 0,22\text{ W/m}^2/\text{K}$. — cf. p.4

D. FAUX — La constante hr calculée pour ce spationaute est supérieure à la valeur $hr \approx 5\text{ W/m}^2/\text{K}$ donnée par le cours.

$hr \approx 0,22\text{ W/m}^2/\text{K} < 5\text{ W/m}^2/\text{K}$. — cf. p.4

E. FAUX — Les échanges par radiation de ce spationaute sont des échanges entre 2 milieux immobiles l'un par rapport à l'autre.

Radiation = rayonnement électromagnétique = échanges d'énergie entre deux surfaces dans un milieu transparent. — cf. p.4

Question 86 — Réponse(s) exacte(s) : ACD

A. VRAI — La masse d'eau évaporée par les voies respiratoires de ce sujet est de 50 g .

$m = 300 \times 4/24 = 50\text{ g}$. — cf. p.4

B. FAUX — L'énergie perdue par évaporation respiratoire par ce sujet est de $0,121\text{ kJ}$.

$WE = m \times \lambda = 50 \times 2420 = 121\,000\text{ J} = 121\text{ kJ}$. — cf. p.4

C. VRAI — Ces pertes respiratoires par évaporation sont qualifiées d'obligatoires dans le cours.

Voies respiratoires : pertes obligatoires $300\text{ ml}/24\text{h}$. — cf. p.4

D. VRAI — Chez ce sujet, l'énergie nécessaire à l'évaporation s'explique par le fait que le passage de l'eau de l'état liquide à gazeux requiert de l'énergie.

Le passage de l'eau de l'état liquide à gazeux requiert de l'énergie. — cf. p.4

E. FAUX — Les voies respiratoires de ce sujet sont aussi un site d'échanges par conduction.

Sites de la convection : peau et voies respiratoires ; conduction : peau. — cf. p.4

Question 87 — Réponse(s) exacte(s) : ACE

A. VRAI — Les thermorécepteurs sont sensibles au chaud ou au froid.

Les thermorécepteurs sont sensibles au chaud ou au froid. — cf. p.5

B. FAUX — La température correspond à une quantité de matière.

Production endogène de chaleur : la température correspond à une quantité d'énergie (chaleur). — cf. p.2

C. VRAI — La constante d'échange par convection hc vaut environ $685\text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'eau.

$hc \approx 685\text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'eau ; $\approx 5\text{ W/m}^2/\text{K}$ spontanément dans l'air. — cf. p.4

D. FAUX — Si la température captée est trop haute, le système nerveux sympathique déclenche une vasodilatation cutanée.

Température trop haute : le SN parasympathique déclenche la vasodilatation cutanée et la sudation. — cf. p.5

E. VRAI — La sudation fait partie des systèmes de thermolyse.

La sudation est un système de thermolyse (activé via le SN parasympathique si la température est trop haute). — cf. p.5

Question 88 — Réponse(s) exacte(s) : ABCE

A. VRAI — L'énergie perdue par convection par ce nageur est de $27\,249\text{ kJ}$.

$WC = hc \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{eau}}) \times S \times t = 685 \times 13 \times 1,7 \times 1800 = 27\,249\,300\text{ J} \approx 27\,249\text{ kJ}$ ($30\text{ min} = 1800\text{ s}$). — cf. p.4

B. VRAI — La puissance perdue par convection par ce nageur est de $15\,138\text{ W}$.

$P = hc \times \Delta T \times S = 685 \times 13 \times 1,7 = 15\,138\text{ W}$ (685 et non 5 , valeur de hc dans l'air). — cf. p.4

C. VRAI — Dans l'air à la même température, avec $hc \approx 5\text{ W/m}^2/\text{K}$, les pertes par convection de ce nageur seraient 137 fois plus faibles.

$hc \approx 685\text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'eau contre $\approx 5\text{ W/m}^2/\text{K}$ spontanément dans l'air : rapport $685/5 = 137$. — cf. p.4

D. FAUX — Les échanges entre la peau de ce nageur et l'eau relèvent de la conduction, échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre.

Convection = échanges entre 2 milieux se déplaçant l'un par rapport à l'autre ; conduction = milieux immobiles. — cf. p.4

E. VRAI — Si ce nageur nageait plus vite, la constante hc augmenterait fortement.

hc augmente fortement avec la vitesse de déplacement. — cf. p.4

Question 89 — Réponse(s) exacte(s) : BCD

A. FAUX — L'adipocyte brun est une cellule pauvre en mitochondries.

L'adipocyte brun est riche en mitochondries, elles-mêmes très riches en crêtes. — cf. p.5

B. VRAI — Lors du frisson, la chaleur est produite en grande quantité par l'hydrolyse de l'ATP et par des phénomènes de friction lors de la contraction musculaire.

Frisson : chaleur produite par l'hydrolyse de l'ATP et les phénomènes de friction ; UCP1 n'est exprimée que par l'adipocyte brun. — cf. p.5

C. VRAI — En ambiance froide, la vasoconstriction cutanée se fait via le système nerveux sympathique.

Ambiance froide : vasoconstriction cutanée via le SN sympathique. — cf. p.3

D. VRAI — Le travail musculaire du frisson s'accompagne d'une grande consommation d'ATP.

Le travail musculaire du frisson s'accompagne d'une grande consommation d'ATP. — cf. p.5

E. FAUX — Le noyau s'étend en ambiance froide.

Le noyau s'étend en ambiance chaude et s'amincit en ambiance froide. — cf. p.3

Question 90 — Réponse(s) exacte(s) : ABDE

A. VRAI — Lors de la fièvre, les facteurs pyrogènes diminuent l'activité des thermorécepteurs au chaud.

Les facteurs pyrogènes diminuent l'activité des thermorécepteurs au chaud, ce qui élève la température de consigne. — cf. p.7

B. VRAI — Les glandes sudoripares sont des glandes exocrines.

Les glandes sudoripares sont des glandes exocrines. — cf. p.6

C. FAUX — La climatisation est une régulation comportementale d'adaptation au chaud agissant uniquement sur l'évaporation.

Chaud : convection → ventilation, climatisation ; radiation → climatisation ; évaporation → humidification. — cf. p.6

D. VRAI — La sueur est composée d'eau et de NaCl.

Composition de la sueur : eau, NaCl. — cf. p.6

E. VRAI — Si la température captée est trop basse, le système nerveux sympathique déclenche une vasoconstriction cutanée.

Température trop basse : le SN sympathique déclenche une vasoconstriction cutanée et une augmentation de la thermogenèse sans frisson. — cf. p.5

Question 91 — Réponse(s) exacte(s) : BDE

A. FAUX — La constante d'échange par conduction h_k est la même quel que soit le support.

h_k dépend du support : minéral → h_k très élevé ; organique → h_k bas. — cf. p.4

B. VRAI — La conduction correspond à des échanges entre 2 milieux immobiles l'un par rapport à l'autre.

Conduction : milieux immobiles l'un par rapport à l'autre ; convection : milieux se déplaçant. — cf. p.4

C. FAUX — Dans la formule $WE = m_{H_2O} \times \lambda_{H_2O}$, m_{H_2O} est la masse d'eau ingérée.

m_{H_2O} = masse d'eau évaporée. — cf. p.4

D. VRAI — L'adipocyte brun est le seul type cellulaire exprimant la protéine de découplage mitochondrial UCP1.

L'adipocyte brun est le seul type cellulaire exprimant UCP1. — cf. p.5

E. VRAI — Lors de la fièvre, l'élévation de la température de consigne active des systèmes de thermogenèse, comme les frissons.

Fièvre : élévation de la température de consigne puis activation des systèmes de thermogenèse (frissons...). — cf. p.7

Question 92 — Réponse(s) exacte(s) : B

A. FAUX — Le lipopolysaccharide bactérien est un facteur pyrogène endogène produit par les leucocytes.

Pyrogènes exogènes : produits par les pathogènes (ex. lipopolysaccharide bactérien). — cf. p.7

B. VRAI — Chez ce patient, les leucocytes produisent des facteurs pyrogènes endogènes.

Pyrogènes endogènes : produits par les leucocytes. — cf. p.7

C. FAUX — Chez ce patient, la température de consigne est abaissée.

La diminution de l'activité des thermorécepteurs au chaud élève la température de consigne. — cf. p.7

D. FAUX — Chez ce patient, l'élévation de la température centrale s'explique par l'activation des systèmes de thermolyse.

Fièvre : élévation de la température de consigne puis activation des systèmes de thermogenèse (frissons...). — cf. p.7

E. FAUX — Chez ce patient, les frissons correspondent à une contraction lente et de grande amplitude des muscles antagonistes.

Frisson : contraction rapide (5-10 Hz) et de faible amplitude des muscles antagonistes. — cf. p.5

Question 93 — Réponse(s) exacte(s) : BDE

A. FAUX — Une diminution du débit sanguin cutané (vasoconstriction) augmente les échanges noyau-écorce et donc les pertes thermiques dans leur ensemble.

La diminution de Q_{cut} (vasoconstriction) réduit les échanges noyau-écorce et donc les pertes thermiques dans leur ensemble. — cf. p.3

B. VRAI — Les échanges thermiques entre le noyau et l'écorce se font essentiellement par convection circulatoire.

Les échanges noyau-écorce se font essentiellement par convection circulatoire. — cf. p.3

C. FAUX — Les prostaglandines sont des facteurs pyrogènes exogènes produits par les pathogènes.

Les prostaglandines sont des facteurs pyrogènes endogènes lipidiques produits par les leucocytes. — cf. p.7

D. VRAI — Un radiateur est cité comme exemple d'apport extérieur de chaleur.

Le radiateur est l'exemple d'apport extérieur ; la production endogène est liée au métabolisme. — cf. p.2

E. VRAI — En ambiance froide, la chaleur dissipée diminue.

Ambiance froide : diminution de Q_{cut} , la chaleur dissipée diminue. — cf. p.3

Question 94 — Réponse(s) exacte(s) : ABDE

A. VRAI — Chez les poïkilothermes, la température centrale dépend du milieu ambiant.

Poïkilothermes : température centrale dépendante du milieu ambiant ; homéothermes : indépendante. — cf. p.2

B. VRAI — La radiation correspond à des échanges d'énergie entre deux surfaces dans un milieu transparent.

Radiation = rayonnement électromagnétique = échanges d'énergie entre deux surfaces dans un milieu transparent (la définition « milieux se déplaçant » est celle de la convection). — cf. p.4

C. FAUX — La température n'est qu'un déterminant mineur des phénomènes biologiques.

Le cours présente la température comme un déterminant important des phénomènes biologiques. — cf. p.2

D. VRAI — Les animaux hibernants sont cités comme exemple d'hétérothermes.

Exemple d'hétérothermes : les animaux hibernants (les reptiles sont des poïkilothermes). — cf. p.2

E. VRAI — Une température captée trop basse entraîne la stimulation de l'hypothalamus postérieur.

Température trop basse : hypothalamus postérieur ; température trop haute : hypothalamus antérieur. — cf. p.5

Question 95 — Réponse(s) exacte(s) : E

A. FAUX — Le mobilier et les chaussures sont des régulations comportementales d'adaptation au froid agissant sur l'évaporation.

Froid, conduction : mobilier, chaussures ; le cours n'indique rien pour l'évaporation au froid. — cf. p.6

B. FAUX — L'écorce s'épaissit en ambiance chaude.

L'écorce s'amincit en ambiance chaude et s'épaissit en ambiance froide. — cf. p.3

C. FAUX — L'évaporation de la sueur permet un gain thermique.

L'évaporation de la sueur permet des pertes thermiques. — cf. p.6

D. FAUX — En adaptation au chaud, la régulation comportementale agissant sur la thermogenèse est l'envie de bouger.

Chaud : repos ; froid : envie de bouger (production de chaleur par les muscles). — cf. p.6

E. VRAI — Les facteurs pyrogènes exogènes sont produits par les pathogènes, comme le lipopolysaccharide bactérien.

Pyrogènes exogènes : produits par les pathogènes (ex. LPS bactérien) ; endogènes : produits par les leucocytes. — cf. p.7

Question 96 — Réponse(s) exacte(s) : BE

A. FAUX — Chez ce nouveau-né, les adipocytes bruns sont présents en faible proportion, comme chez l'adulte.

Adipocytes bruns : en abondance chez le nouveau-né, en faible proportion chez l'adulte. — cf. p.5

B. VRAI — Les adipocytes bruns de ce nouveau-né sont des cellules spécialisées dans la production de chaleur.

L'adipocyte brun est une cellule spécialisée dans la production de chaleur. — cf. p.5

C. FAUX — Les adipocytes bruns de ce nouveau-né n'utilisent que les lipides comme substrats.

Substrats : lipides et glucides. — cf. p.5

D. FAUX — Chez ce nouveau-né, l'expression de UCP1 est induite par le système nerveux parasympathique.

Expression de UCP1 induite par le SN sympathique (catécholamines) et les hormones thyroïdiennes. — cf. p.5

E. VRAI — Chez ce nouveau-né, la thermogenèse sans frisson est augmentée via le système nerveux sympathique.

Le SN sympathique déclenche l'augmentation de la thermogenèse sans frisson ; le SN extrapyramidal déclenche les frissons. — cf. p.5

Question 97 — Réponse(s) exacte(s) : B

A. FAUX — Les sites des échanges par radiation cités par le cours sont la peau et les voies respiratoires.

Radiation : site = peau. Ce sont la convection (et l'évaporation) qui ont aussi les voies respiratoires comme site. — cf. p.4

B. VRAI — Une température captée trop haute entraîne la stimulation de l'hypothalamus antérieur.

Température trop haute : hypothalamus antérieur ; température trop basse : hypothalamus postérieur. — cf. p.5

C. FAUX — Le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux ne requiert aucune énergie.

Évaporation : le passage de l'eau de l'état liquide à gazeux requiert de l'énergie. — cf. p.4

D. FAUX — La chaleur latente d'évaporation de l'eau λH_2O vaut 2420 J/kg.

λH_2O = chaleur latente d'évaporation de l'eau = 2420 J/g. — cf. p.4

E. FAUX — IL1, IL6 et TNF- α sont des facteurs pyrogènes endogènes de nature lipidique.

Pyrogènes endogènes : peptides (cytokines : IL1, IL6, TNF- α) et lipides (prostaglandines). — cf. p.7

Question 98 — Réponse(s) exacte(s) : BDE

A. FAUX — L'écorce s'amincit en ambiance froide.

L'écorce s'amincit en ambiance chaude et s'épaissit en ambiance froide. — cf. p.3

B. VRAI — Chez l'adulte, les adipocytes bruns sont présents en faible proportion.

Adipocytes bruns : en faible proportion chez l'adulte (en abondance chez le nouveau-né). — cf. p.5

C. FAUX — UCP1 code pour un canal à protons couplant la chaîne respiratoire à l'ATP synthase.

UCP1 code pour un canal à protons découplant la chaîne respiratoire de l'ATP synthase. — cf. p.5

D. VRAI — En adaptation au froid, la régulation comportementale agissant sur la thermogenèse est l'envie de bouger, avec production de chaleur par les muscles.

Froid : envie de bouger (production de chaleur par les muscles) ; chaud : repos. — cf. p.6

E. VRAI — Le frisson est une contraction rapide (5-10 Hz) et de faible amplitude des muscles antagonistes.

Frisson : contraction rapide (5-10 Hz) et de faible amplitude des muscles antagonistes. — cf. p.5

Question 99 — Réponse(s) exacte(s) : CE

A. FAUX — Le transfert de chaleur vers l'environnement constitue des apports thermiques pour l'organisme.

Échanges avec l'extérieur : le transfert de chaleur vers l'environnement correspond à des dépenses. — cf. p.2

B. FAUX — La constante d'échange par convection h_c est indépendante de la vitesse de déplacement.

h_c augmente fortement avec la vitesse de déplacement. — cf. p.4

C. VRAI — L'énergie échangée par conduction s'écrit $WK = h_k \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.

$WK = h_k \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$; T_{paroi} intervient dans la radiation. — cf. p.4

D. FAUX — Les pertes par évaporation se font uniquement au niveau des voies respiratoires, jamais au niveau de la peau.

Évaporation : sites = voies respiratoires (300 ml/24h) et peau (sueur). — cf. p.4

E. VRAI — Au-dessus de ses températures optimales, une enzyme subit une dénaturation.

Au-dessus des températures optimales : dénaturation enzymatique ; en dessous : activité réduite. — cf. p.2

Question 100 — Réponse(s) exacte(s) : CE

A. FAUX — Dans la formule des échanges noyau-écorce, C représente la chaleur latente d'évaporation de l'eau.

$W = Q_{cut} \times C \times (T_{écorce} - T_{noyau})$: C = chaleur volumique du sang, Q_{cut} = débit sanguin cutané. — cf. p.3

B. FAUX — La peau compte 6 à 37 glandes sudoripares par cm².

60-370 glandes sudoripares/cm² de peau. — cf. p.6

C. VRAI — En ambiance froide, la circulation superficielle est défavorisée et le débit sanguin cutané diminue.

Ambiance froide : circulation superficielle défavorisée, diminution de Q_{cut} , chaleur dissipée diminuée. — cf. p.3

D. FAUX — Chez l'homme, l'appareil respiratoire est le principal site de pertes thermiques.

La peau est le principal site de pertes thermiques chez l'homme. — cf. p.3

E. VRAI — En ambiance froide, un échange de chaleur par contre-courant intervient.

L'échange de chaleur par contre-courant est cité dans le cas de l'ambiance froide. — cf. p.3